



2025

大学物理串讲

刘颖浩

2025/01/03

题型说明

- 10选择 (10×3)
- 10填空 (10×3)
- 4计算 (4×10)
- 电磁感应
- 平面简谐波
- 波动光学
- 量子力学 (一维无限深势阱)
- 总分100



电磁学



1. 磁场与实物的作用

- 1) 与运动电荷
- 2) 与载流导线
- 3) 与闭合载流导线*

2. 电磁感应

- 1) 法拉第电磁感应定律
- 2) 动生电动势/感生电动势
- 3) 自感/互感
- 4) 麦克斯韦



(3) 载流线圈在磁场中的受力

1° 均匀磁场中的矩形线圈

设矩形线圈处在均匀磁场 $\vec{B}$ 中
由安培定律, 可得各边受力:

$$F_1 = \left| \int_d^a I d\vec{l} \times \vec{B} \right| = IB l_2 \quad \text{向外}$$

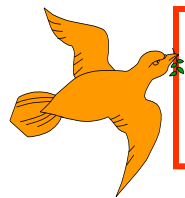
$$F_2 = \int_b^c IB dl = IB l_2 \quad \text{向里}$$

$$F_3 = \left| \int_a^b I d\vec{l} \times \vec{B} \right| = \int_a^b IB \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) dl \\ = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向下}$$

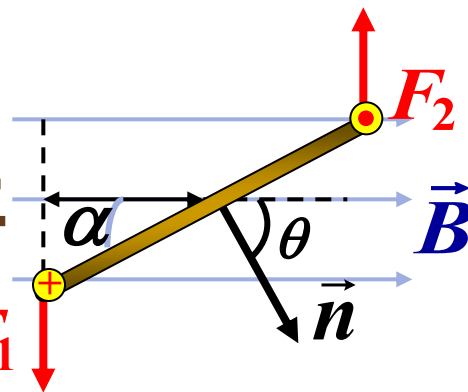
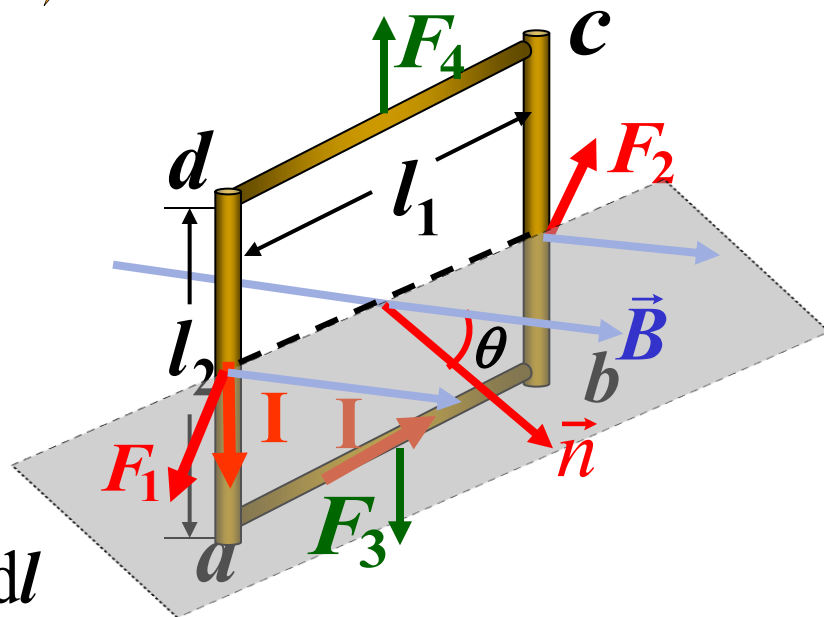
$$F_4 = \int_c^d IB \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) dl = IB \cos \theta l_1 \quad \text{向上}$$

$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上 F_1

线圈受力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$



$$\vec{F} = \int_0^L I d\vec{l} \times \vec{B}$$



$\therefore F_{\text{合}} = 0$ 但 F_1 、 F_2 不在一直线上

$$F_1 = F_2 = IBl_2$$

则线圈受力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

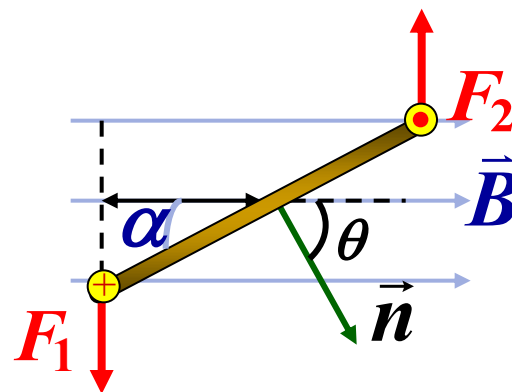
$$M = F_1 \frac{l_1}{2} \cos \alpha + F_2 \frac{l_1}{2} \cos \alpha$$

$$= IBl_1 l_2 \cos \alpha = IB S \sin \theta$$

$$= p_m B \sin \theta$$

定义：磁偶极矩 $\vec{p}_m = IS\vec{n}$

$\therefore \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \longrightarrow$ 可推广到任意一线圈！



圆盘的磁偶极矩

$$m = \frac{1}{4} \sigma \omega \pi R^4$$

1. 定义磁偶极矩

磁偶极矩 $\mathbf{m}$ 是描述一个电流分布产生的磁场特性的物理量。对于一个平面电流环，磁偶极矩的大小为：

$$m = I \cdot A$$

其中：

- I 是电流强度，
- A 是电流环所包围的面积。

2. 圆盘的电流分布

假设圆盘以角速度 ω 绕其中心轴旋转，且圆盘带有均匀分布的电荷密度 σ 。圆盘的半径为 R 。

3. 计算电流

圆盘旋转时，电荷的运动形成电流。考虑圆盘上一个半径为 r 、宽度为 dr 的环形微元，其上的电荷量为：

$$dq = \sigma \cdot 2\pi r dr$$

该环形微元旋转形成的电流为：

$$dI = \frac{dq}{T} = \sigma \cdot 2\pi r dr \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \sigma \omega r dr$$

其中 T 是旋转周期。

4. 计算磁偶极矩

每个环形微元的磁偶极矩为：

$$dm = dI \cdot A = (\sigma \omega r dr) \cdot (\pi r^2) = \sigma \omega \pi r^3 dr$$

对整个圆盘积分，得到总磁偶极矩：

$$m = \int_0^R \sigma \omega \pi r^3 dr = \sigma \omega \pi \int_0^R r^3 dr = \sigma \omega \pi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^R = \sigma \omega \pi \frac{R^4}{4}$$

5. 最终表达式

圆盘的总磁偶极矩为：

$$m = \frac{1}{4} \sigma \omega \pi R^4$$

电磁感应



4.电磁感应定律的一般形式



$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt}$$

若回路由 N 匝线圈组成 $\varepsilon_i = - \frac{d\psi}{dt}$

其中 $\psi = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_N$

全磁通

——回路的总磁通匝链数

若 $\Phi_1 = \Phi_2 = \dots = \Phi_N = \Phi$ 则

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

回路中的感应电流 $I_i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{1}{R} N \frac{d\Phi}{dt}$

从 $t_1 \rightarrow t_2$ 时间内, 通过导线任一横截面

的电量: $q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt$

磁通计
原理

$$= - \int_{\Phi_1}^{\Phi_2} \frac{N}{R} \frac{d\Phi}{dt} \cdot dt = \underline{\underline{\frac{N}{R} (\Phi_1 - \Phi_2)}}$$

例. 弯成 θ 角的金属架 CoD , 导体棒 MN 垂直 oD
以恒定速度在金属架上滑动, 设 v 向右,
且 $t=0, x=0$, 已知磁场的方向垂直纸面向外,
求下列情况中金属架内的 $\varepsilon_i = ?$

(1) 磁场 B 分布均匀, 且磁场不随时间变化。

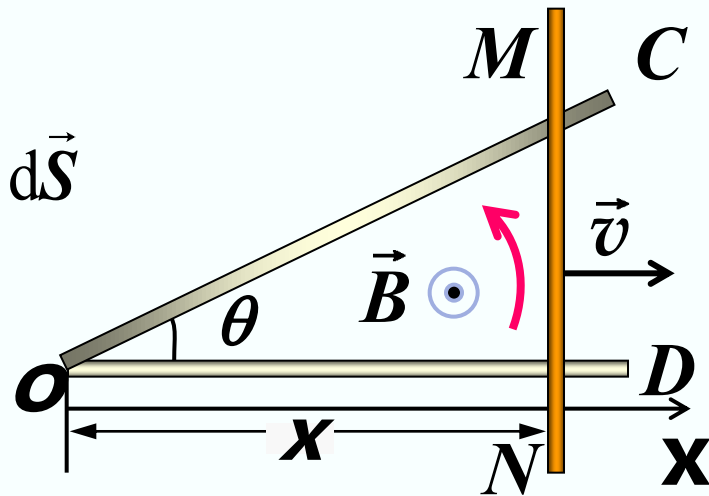
(2) 非均匀的时变磁场 $B = kx \cos \omega t$ 。

解: 设回路绕向为逆时针

(1) t 时刻 $x = vt$ $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$

$$\begin{aligned}\Phi &= B \cdot S = B \cdot \frac{1}{2} x \cdot x \cdot \tan \theta \\ &= \frac{1}{2} B v^2 t^2 \tan \theta\end{aligned}$$

$$\varepsilon_i = - \frac{d\Phi}{dt} = -Bv^2 t \cdot \tan \theta < 0 \quad \varepsilon_i = -BvL_{MN}$$



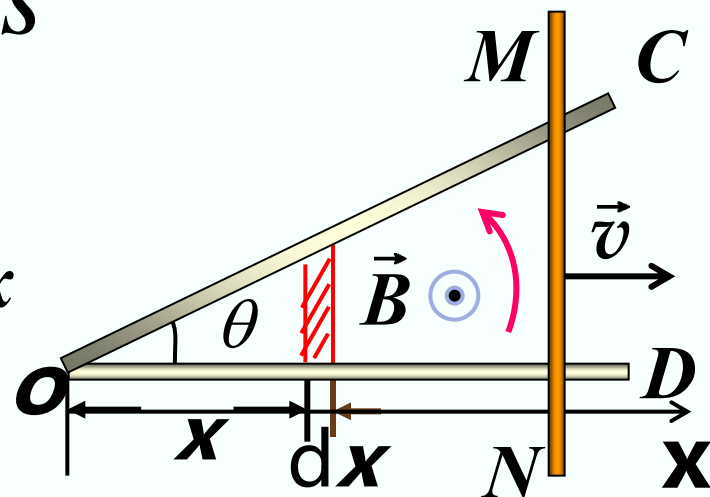
方向与绕向相反! 只出现在 MN 上!

例

解: (2) 非均匀的时变磁场 $B = kx \cos \omega t$.

B 不是均匀场 $\Phi \neq \vec{B} \cdot \vec{S}$

$$\begin{aligned}\Phi &= \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_0^{x_t} kx \cos \omega t \cdot x \operatorname{tg} \theta \cdot dx \\ &= \frac{1}{3} k x_t^3 \cos \omega t \cdot \operatorname{tg} \theta\end{aligned}$$



$$\Phi(t) = \frac{1}{3} k \operatorname{tg} \theta \cdot \cos \omega t \cdot v^3 t^3$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} k \omega \operatorname{tg} \theta (\sin \omega t) \cdot v^3 t^3 - k \operatorname{tg} \theta (\cos \omega t) \cdot v^3 t^2$$

当 $\varepsilon_i > 0$, 与绕向相同

当 $\varepsilon_i < 0$, 与绕向相反

BvL_{MN}

2.感生电动势 ——感应电场的环路定理

感生电动势**定义** $\varepsilon_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

若导体为闭合回路, 则

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} \quad \text{显然} \varepsilon_i \text{与导体回路形状有关}$$

又根据法拉第电磁感应定律, 有

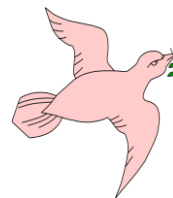
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \longrightarrow \vec{E}_i \text{ 的环路定理}$$

注: $d\vec{l}$ 与 $d\vec{S}$ 成右手螺旋关系

即使不存在导体回路, 变化的磁场在其周围空间同样激发感应电场。

4. 感应电场 $\vec{E}_i$ 的计算



$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

例6. 在半径为 R 的圆柱形区域有一均匀磁场 B ,

且 $\frac{dB}{dt} = \text{常数} > 0$ 。求 (1) 感应电场的分布

解: 根据磁场 B 的对称性, 取半径为 r 的电场线为

积分路径, 方向沿逆时针方向:

当 $r < R$ 时

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r$$

$$- \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{dB}{dt} (\pi r^2)$$

若 $\frac{dB}{dt} < 0$?

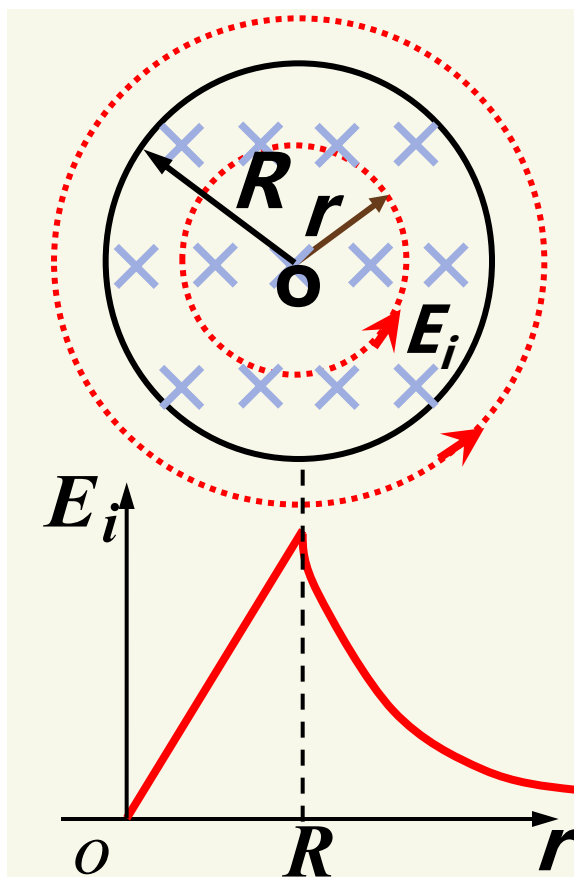
$$E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

当 $r > R$ 时

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r$$

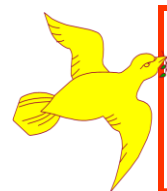
$$- \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \frac{dB}{dt} \pi R^2$$

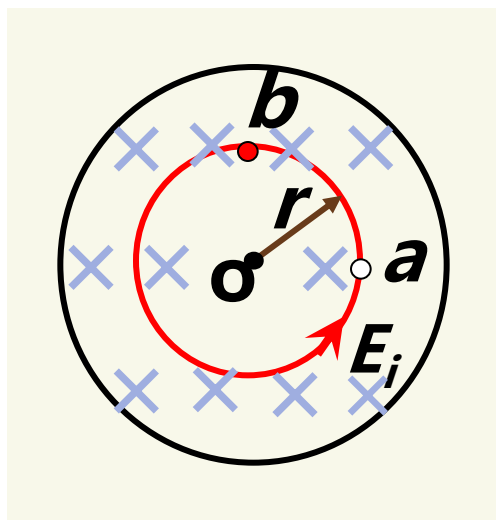
$$E_i = \frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$



例6. ...求:(2) 将单位正电荷从 $a \rightarrow b$, E_i 做的功。

解: 将单位正电荷从 $a \rightarrow b$, E_i 做功:


$$E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$



沿1/4圆周

$$A_{\frac{1}{4}ab} = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_0^{\frac{\pi r}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dl = \frac{\pi}{4} r^2 \frac{dB}{dt}$$

沿3/4圆周

$$A_{\frac{3}{4}ab} = \int \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_0^{\frac{3\pi r}{2}} \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cdot dl = - \frac{3\pi}{4} r^2 \frac{dB}{dt}$$

结论:

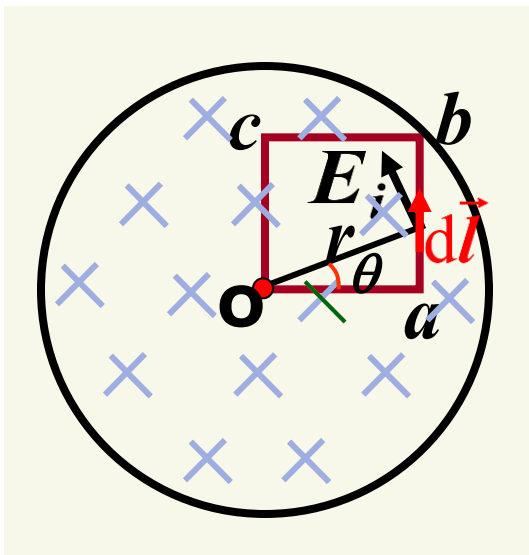
1° $E_i \propto dB/dt$, 与 B 大小无关。

2° $r > R$, 在磁场范围外 $E_i \neq 0$ 。

3° $A_{1/4ab} \neq A_{3/4ab}$

即 E_i 做功与路径有关——非保守力场

例7. 在例6的磁场中，如图放入一边长为 L 的正方形导体回路。求：(1) 回路各边的感应电动势；



解：(1) 由图可知

$$\left. \begin{array}{l} \because \mathbf{Oa} \perp \mathbf{E}_i \\ \mathbf{Oc} \perp \mathbf{E}_i \end{array} \right\} \therefore \mathcal{E}_{Oa} = \mathcal{E}_{Oc} = 0$$

$$\mathcal{E}_{ab} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_a^b E \cos \theta dl$$

$$= \int_a^b \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \cos \theta dl$$

$$= \int_a^b \frac{L}{2} \frac{dB}{dt} dl = \frac{1}{2} L^2 \frac{dB}{dt}$$

同理 $\mathcal{E}_{bc} = \frac{1}{2} L^2 \frac{dB}{dt}$

 $\mathcal{E}_i = \int_{-}^{+} \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

 $E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$

例7.....求 (2) 回路总的感应电动势 $\varepsilon_{\text{总}}$;

(3) 回路内有静电场吗?

若有, c 与 a 哪点电势高。

$$\begin{aligned}\varepsilon_{ab} &= \varepsilon_{bc} \\ &= \frac{L^2}{2} \frac{dB}{dt}\end{aligned}$$

解: (2) $\varepsilon_{\text{总}} = \varepsilon_{ab} + \varepsilon_{bc} = L^2 \frac{dB}{dt}$

或 $\varepsilon_{\text{总}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(\vec{B} \cdot \vec{S}) = S \frac{dB}{dt}$

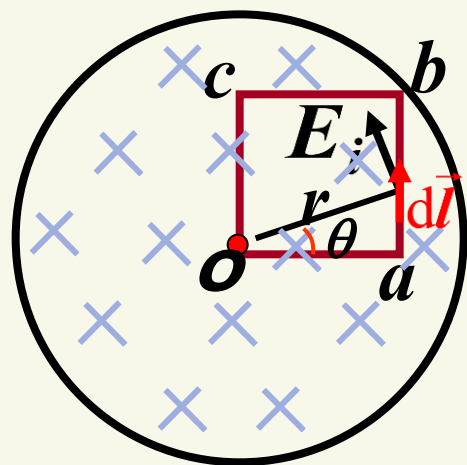
(3) 有静电场! $\because \varepsilon_{0a} = \varepsilon_{0c} = 0$

$\varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc}$ 会使正电荷在 c 点聚集, 而 a 点有负电荷积累从而出现静电场

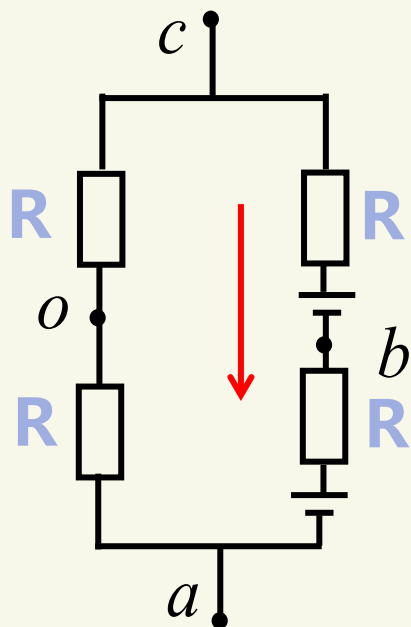
$$V_{a0c} = V_a - V_c = 0 - \sum I_i R_i$$

$$= -\frac{\varepsilon_{\text{总}}}{4R} (R + R)$$

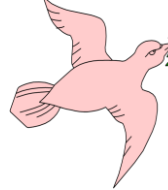
$$= -\frac{L^2}{2} \frac{dB}{dt} < 0 \therefore V_c > V_a$$



等效电路



感应电场和感应电动势的计算



$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

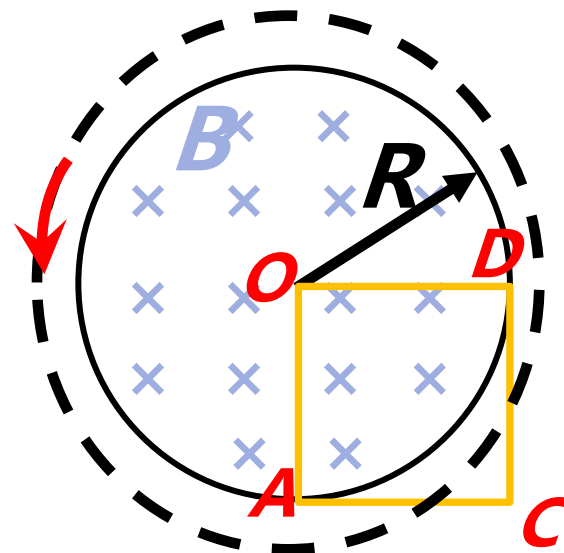
图示是一半径为R的圆柱形磁场B，其以恒定变化率 $k = dB/dt$ 增加，一正方形导体回路ACDO放在磁场中。求：正方形每边中的感应电动势。

解：

$$\left. \begin{array}{l} OA \perp \vec{E}_i \\ OD \perp \vec{E}_i \end{array} \right\} \therefore \varepsilon_{OA} = \varepsilon_{OD} = 0$$

假设OAC为闭合导体回路，OA、OC感应电动势为0，只有AC上有感应电动势

$$\begin{aligned} \therefore \varepsilon_{AC} &= - \frac{d\phi}{dt} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ &= k \frac{\pi R^2}{8} = \varepsilon_{CD} \end{aligned}$$



例9. 将半径为 a 的金属圆盘, 厚为 h , 电导率为 σ , 同轴放置在轴对均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 且 $\frac{dB}{dt} > 0$ 。
求圆盘电流强度及产生的热功率。

解: 半径为 r , 厚度为 dr 的圆筒, 其电动势

$$d\varepsilon_i = \oint \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = E_i \cdot 2\pi r = \pi r^2 \frac{dB}{dt}$$

或 $d\varepsilon_i = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt}(B \cdot \pi r^2) = \pi r^2 \frac{dB}{dt}$

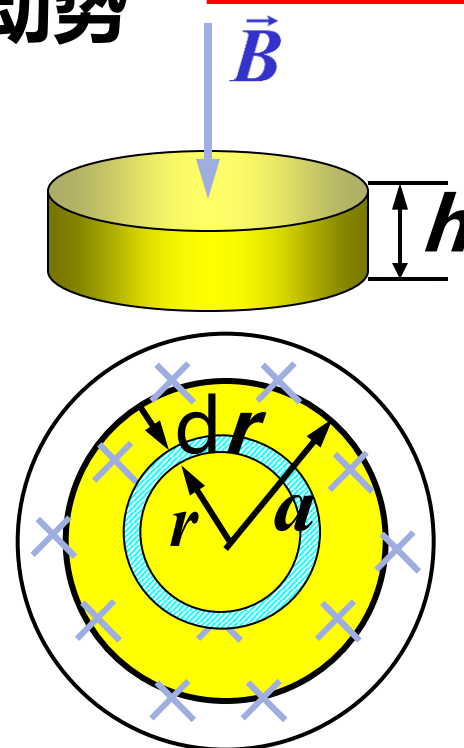
其上电阻为 $R = \frac{2\pi r}{\sigma \cdot h \cdot dr}$

电流为 $dI_i = \frac{d\varepsilon_i}{R} = \frac{r}{2} \sigma h \frac{dB}{dt} dr$

总电流 $I_i = \int dI_i = \frac{1}{4} a^2 \sigma h \frac{dB}{dt}$

产生的热功率 $P = \int R(dI_i)^2 = \frac{1}{8} \pi \sigma h a^4 \left(\frac{dB}{dt} \right)^2$

$$E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$



互感电动势： 根据 $\Psi = M i$

$$\varepsilon_M = -\frac{d\Psi}{dt} = -M \frac{di}{dt} - i \frac{dM}{dt}$$

当 $M =$ **常数** 时

$$\varepsilon_M = -M \frac{di}{dt} \quad \begin{cases} \varepsilon_{12} = -M \frac{di_1}{dt} \\ \varepsilon_{21} = -M \frac{di_2}{dt} \end{cases}$$

(2) 互感的计算

根据 $\varepsilon_M = -M \frac{di}{dt}$ 或 $\begin{cases} \Psi_{12} = M i_1 \\ \Psi_{21} = M i_2 \end{cases}$

$$\rightarrow \begin{cases} M = \Psi_{12}/i_1 = \Psi_{21}/i_2 \\ M = \left| \frac{\varepsilon_{12}}{di_1/dt} \right| = \left| \frac{\varepsilon_{21}}{di_2/dt} \right| \end{cases}$$

物理意义：

单位电流的磁场在
另一线圈产生的磁通

例10.如图在长直导线旁有一共面的 N 匝等腰直角三角形线圈，当该线圈通电流 $i = I_0 \sin \omega t$ 时，

求：长直导线的感生电动势。

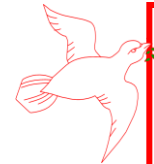
解：设长直导线中通有电流 I
三角形线圈中的全磁通为

$$\begin{aligned}\Psi &= N\Phi = N \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ &= N \int_a^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (r - a) dr \\ &= N \frac{\mu_0 a I}{2\pi} (1 - \ln 2)\end{aligned}$$

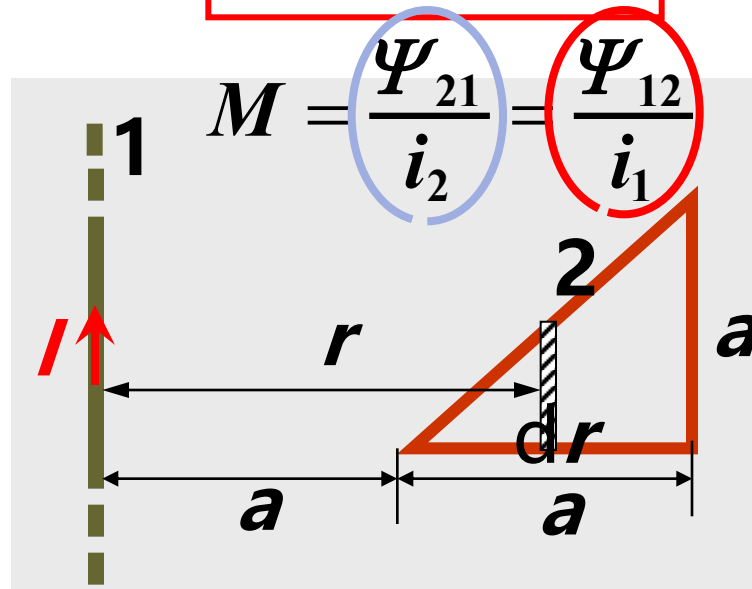
互感为 $M = \frac{\Psi}{I} = N \frac{\mu_0 a}{2\pi} (1 - \ln 2)$

长直导线的感生电动势

$$\varepsilon_i = -M \frac{di_2}{dt} = \frac{N \mu_0 a I_0 \omega}{2\pi} (1 - \ln 2) \cos \omega t$$



$$\varepsilon_{21} = -M \frac{di_2}{dt}$$



例（自感） . 计算同轴电缆单位长度的自感


$$L = \frac{\Psi}{i}$$

解： 设电缆通有电流 I
两圆筒间的磁场为

$$B = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad R_1 \leq r \leq R_2$$

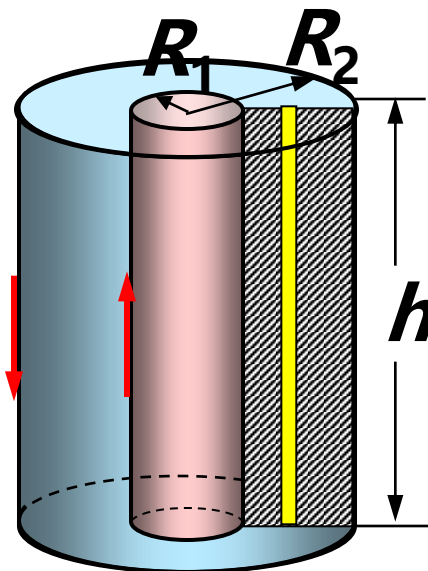
长为 h 的电缆上，通过面元 $h dr$ 的磁通量为

$$d\Phi = B \cdot h \cdot dr = \frac{\mu I}{2\pi r} h dr$$

$$\Psi = \Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} h dr = \frac{\mu I h}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

单位长度电缆的自感

$$L = \frac{\Psi}{h \cdot I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



2. 磁能与磁能密度

由上可知，通有电流 I 的自感线圈中储能：

$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

磁能也应储存在磁场中！ $W_m \rightarrow$ 磁场 (B 、 H) 关系？

以长直螺线管为例

已知长直螺线管的 n 、 l 、 S

例11 中已求得长直螺线管的自感：

$$L = \mu n^2 V_{\text{体}}$$

当其通有电流 I 时，其中存储的磁能为

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V_{\text{体}} \cdot I^2 = \frac{B^2}{2\mu} V_{\text{体}}$$

$$\text{而 } B = \mu n I$$

通有电流 I 的长直螺线管储存的磁能为

$$W_m = \frac{B^2}{2\mu} V_{\text{体}}$$

又长直螺线管管内为均匀磁场!

∴ 单位体积储存的磁场能量为

$$w_m = \frac{W_m}{V_{\text{体}}} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \text{ —— 磁能密度}$$

$$\text{其中 } \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} \text{ —— 磁场强度}$$

以上结论对任意形式的磁场都成立!

一般地, 对非均匀磁场:

$$W_m = \int w_m dV = \int_V \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

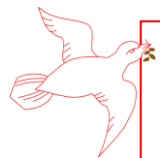
3. 磁能的计算

例14.一圆柱形同轴电缆,由半径为 a 、 b 的薄圆筒构成,其间充满磁导率为 μ 介质,并通有电流 I 。

求: 长度为 h 的电缆内磁场的能量 W_m 和 L ?

解: 两圆柱面间的磁场为 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

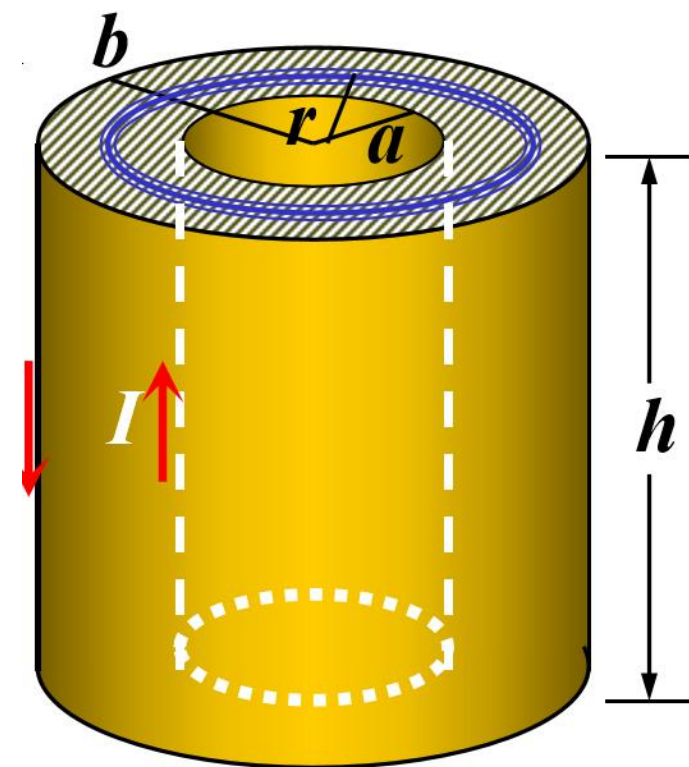
$$\begin{aligned} W_m &= \int \frac{1}{2\mu} B^2 dV \\ &= \int_a^b \frac{1}{2} \frac{\mu I^2}{(2\pi r)^2} h 2\pi r dr \\ &= \frac{\mu I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$



$$W = \frac{1}{2} LI^2$$

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{由 } W_m \rightarrow L = \frac{2W_m}{I^2} = \frac{\mu h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$



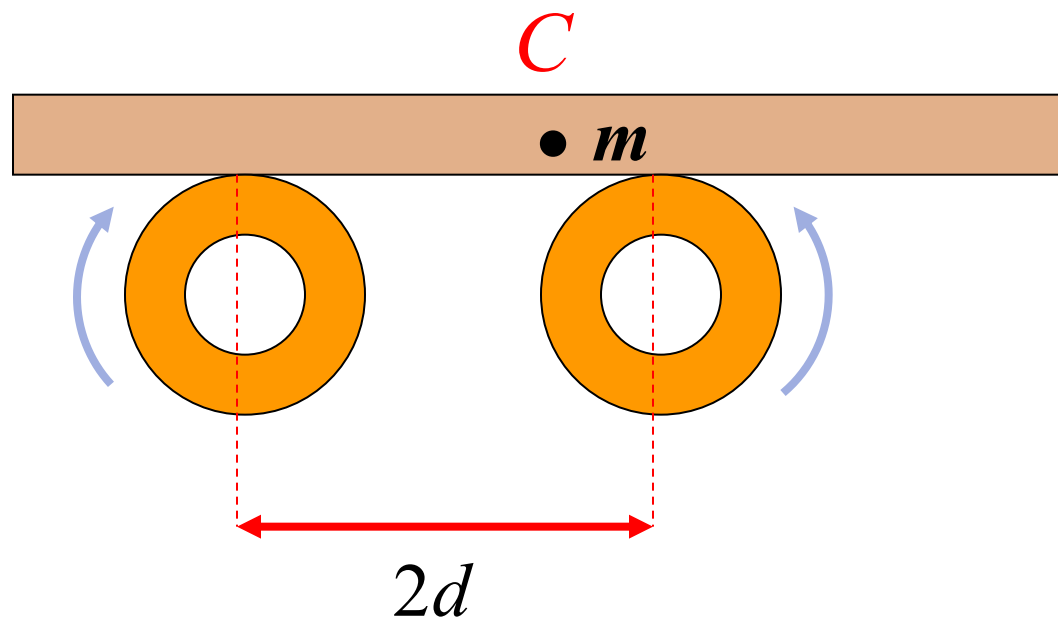


机械振动与机械波



例2. 两轮的轴互相平行，相距 $2d$ ，两轮转速相同而方向相反，将质量为 m 的一根匀质杆搁在两轮上，杆与轮的摩擦系数为 μ ，若杆子的质心 C 起初距一轮较近（如图）。试证明：杆作谐振动并求周期。

双轮谐振动

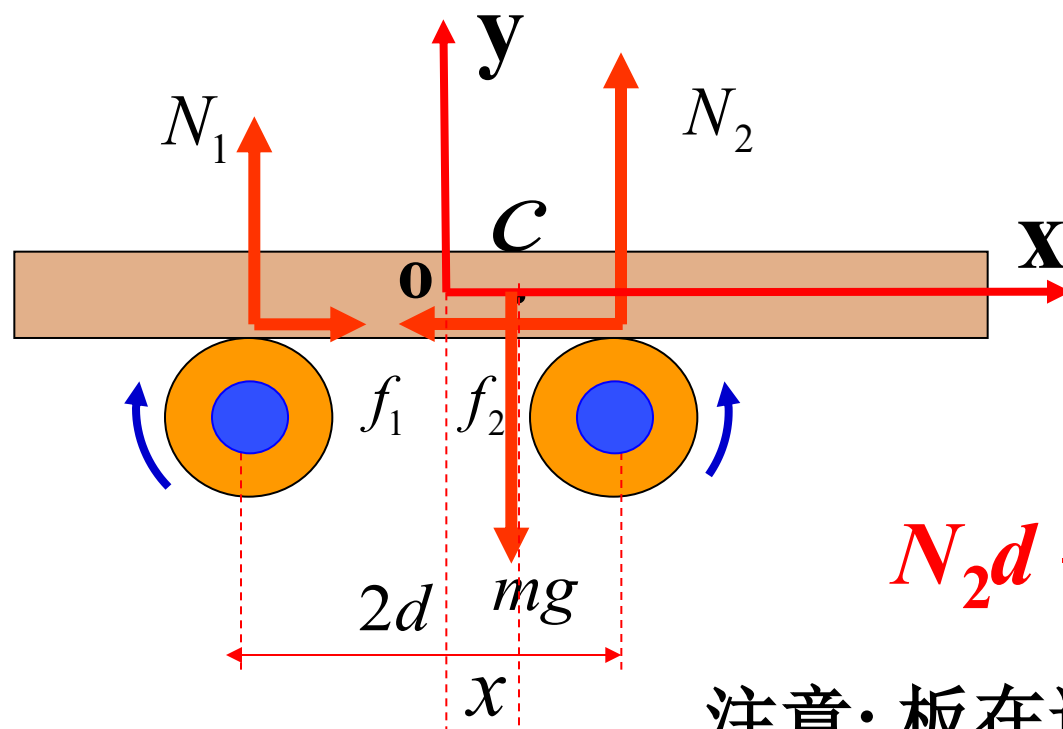


证明：研究对象：杆，建立坐标系如图

杆受力分析： mg N_1 N_2 f_1 f_2

$$\sum F_y = N_1 + N_2 - mg = 0$$

$$\sum F_x = f_1 - f_2 = \mu N_1 - \mu N_2 \neq 0$$



$$N_1 - N_2 = ?$$

选 O 点为转轴

$$\sum M_O = 0$$

$$N_2 d - N_1 d - mgx = 0$$

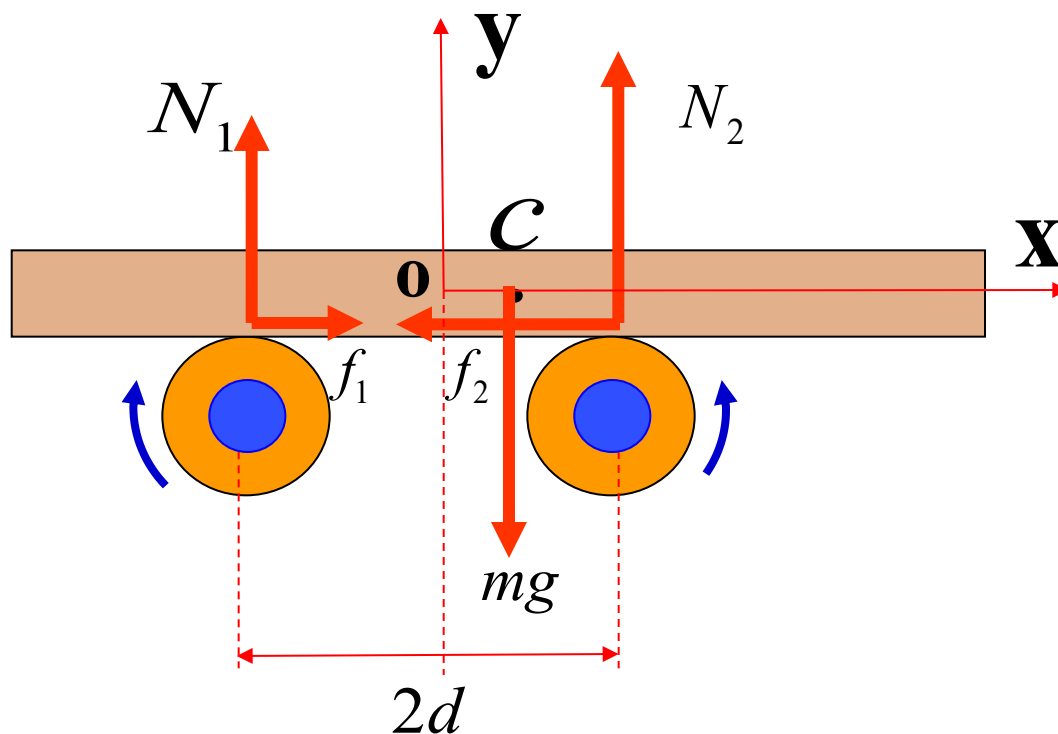
注意：板在运动， x 是变化的！

$$N_2 d - N_1 d - mgx = 0$$

$$\sum F_x = \mu(N_1 - N_2)$$



$$N_1 - N_2 = -\frac{mgx}{d}$$



$$\sum F_x = -\mu \frac{mg}{d} x$$

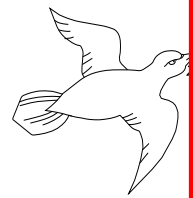
是简谐振动!

$$a = -\frac{\mu mg}{md} x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{\mu g}{d}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{d}{\mu g}}$$

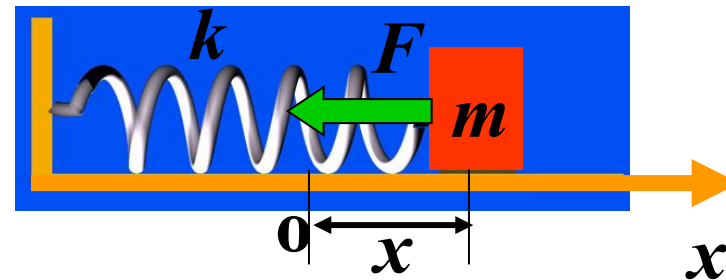
3.2 谐振动的能量



$$\begin{aligned}x &= A \cos(\omega t + \varphi) \\v &= -A\omega \sin(\omega t + \varphi)\end{aligned}$$

以弹簧振子为例：

动能和势能分别为

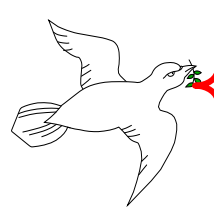


$$W_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\underline{m}\underline{A^2\omega^2}\sin^2(\omega t + \varphi) \quad (1)$$

$$W_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\underline{k}\underline{A^2}\cos^2(\omega t + \varphi) \quad (2)$$

$$\because \omega^2 = \frac{k}{m} \quad \therefore m\omega^2 = k \text{ 代入(1)式得:}$$

$$\longrightarrow W_k = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi) \quad (3)$$


$$\left\{ \begin{aligned} W_p &= \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) \quad (2) \\ W_k &= \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t + \varphi) \quad (3) \end{aligned} \right.$$

(2)式 + (3)式得:

$$W_{\text{总}} = W_k + W_p = \frac{1}{2}kA^2$$

同理:

$$W_{\text{总}} = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2}mv_{\text{max}}^2$$



1° 简谐振动系统的动能、势能随时间变化，**总能量为常数**（总能量守恒）

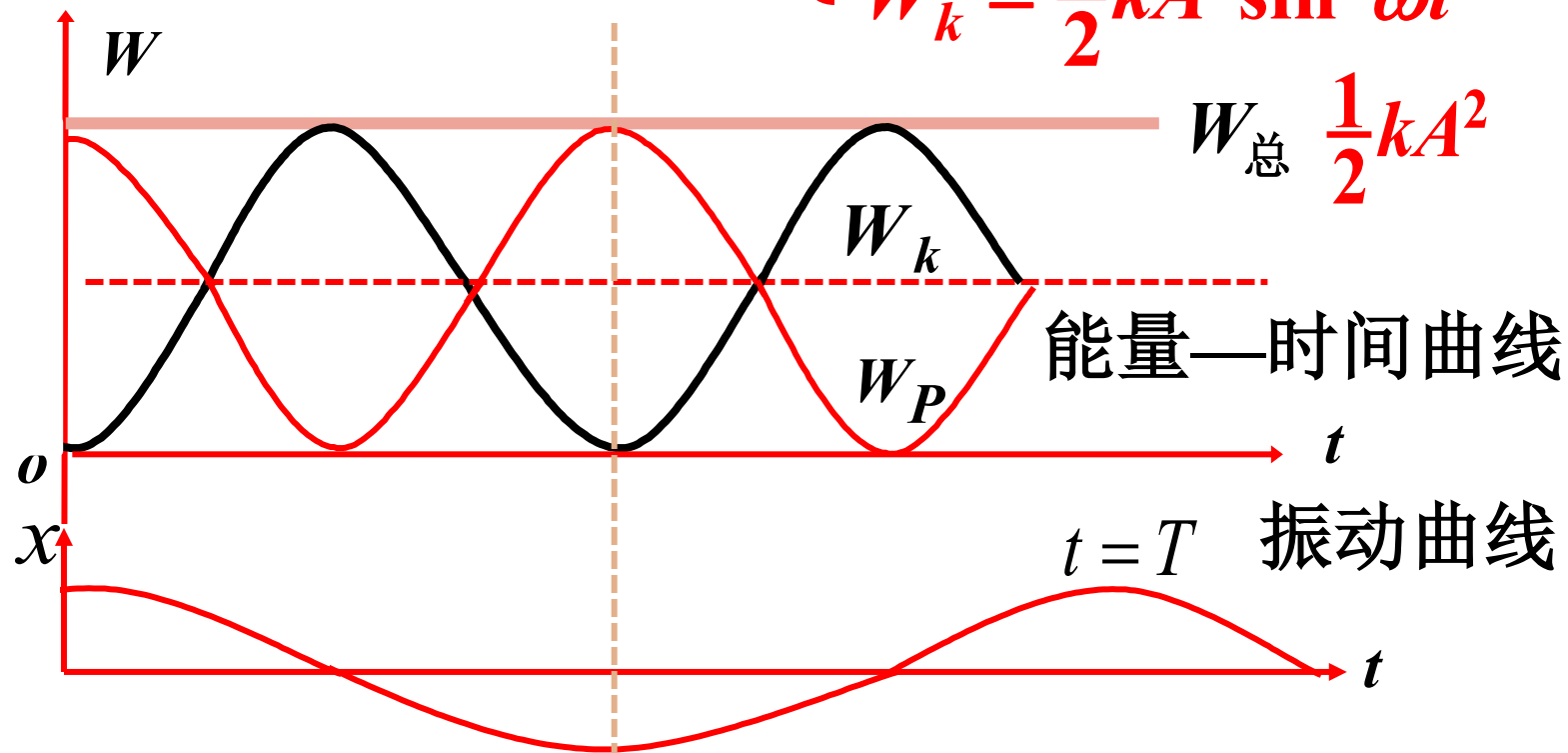
2° $W_{\text{总}} \propto A^2$ 对任意谐振动适用。



注意:

3°假定 $\varphi=0$, 则

$$\begin{cases} W_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t \\ W_k = \frac{1}{2}kA^2\sin^2\omega t \end{cases}$$



由图看出: W_k 、 W_p 的变化频率是振动频率的2倍.

$$4^\circ \quad \langle W_k \rangle = \langle W_p \rangle = \frac{1}{2}W_{\text{总}} \quad W_{\text{总}} = W_k + W_p = \frac{1}{2}kA^2$$

第4节 谐振动的合成

Combination of Simple Harmonic Motions

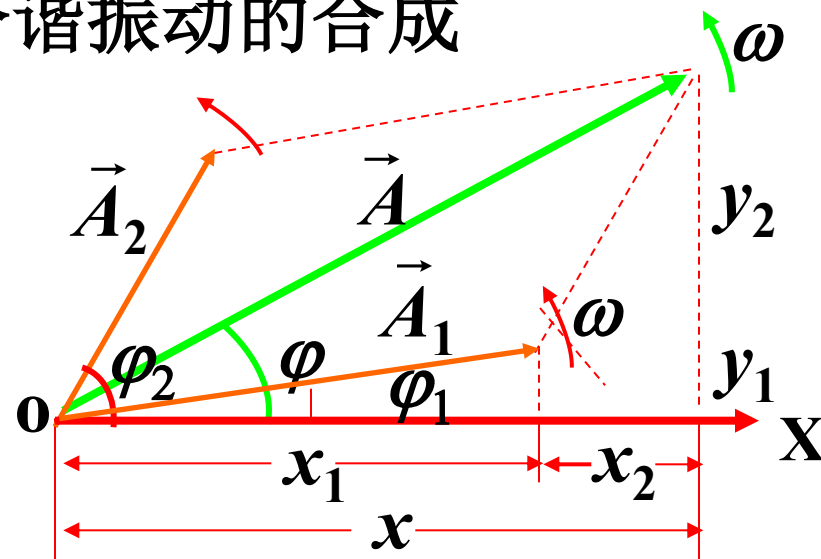
4.1 同振动方向、同频率的两个谐振动的合成

设两谐振动分别为：

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

合振动： $x = x_1 + x_2$



由矢量合成法 可得： $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

结论：合振动是谐振动，其频率仍为 ω

$$\text{其中} \begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ \text{tg}\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

例：同方向、同频率的 N 个谐振动的合成

若它们的振幅相等，初相位依次相差一个恒量。

其表达式为：

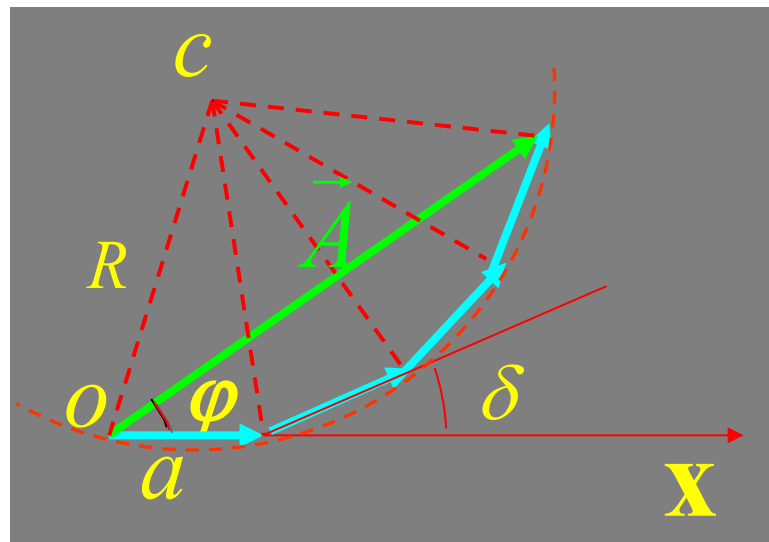
$$x_1 = a \cos(\omega t)$$

$$x_2 = a \cos(\omega t + \delta)$$

$$x_3 = a \cos(\omega t + 2\delta)$$

.....

$$x_N = a \cos[\omega t + (N-1)\delta]$$

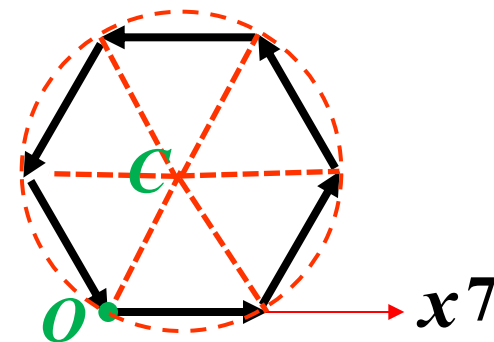


用矢量合成法或解析法均可得合成振动：

$$x = a \frac{\sin(N\delta/2)}{\sin(\delta/2)} \cos\left[\omega t + \frac{(N-1)\delta}{2}\right]$$

讨论：1. $\delta = 2k\pi$, 合振幅 $A = Na$

2. $\delta \neq 2k\pi$, $N\delta = 2k'\pi$, 合振幅 $A = 0$



4.2 同方向、不同频率的两个谐振动的合成以及拍

设两谐振动分别为 $\begin{cases} x_1 = A_0 \cos(\omega_1 t + \varphi) \\ x_2 = A_0 \cos(\omega_2 t + \varphi) \end{cases}$

假定 A_0, φ 相同, 突出 ω 不同

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

合振动: $x = x_1 + x_2$

$$= A_0 [\cos(\omega_1 t + \varphi) + \cos(\omega_2 t + \varphi)]$$

$$= A_0 2 \cos \frac{\omega_2 t - \omega_1 t}{2} \cos \frac{\omega_1 t + \omega_2 t + 2\varphi}{2}$$

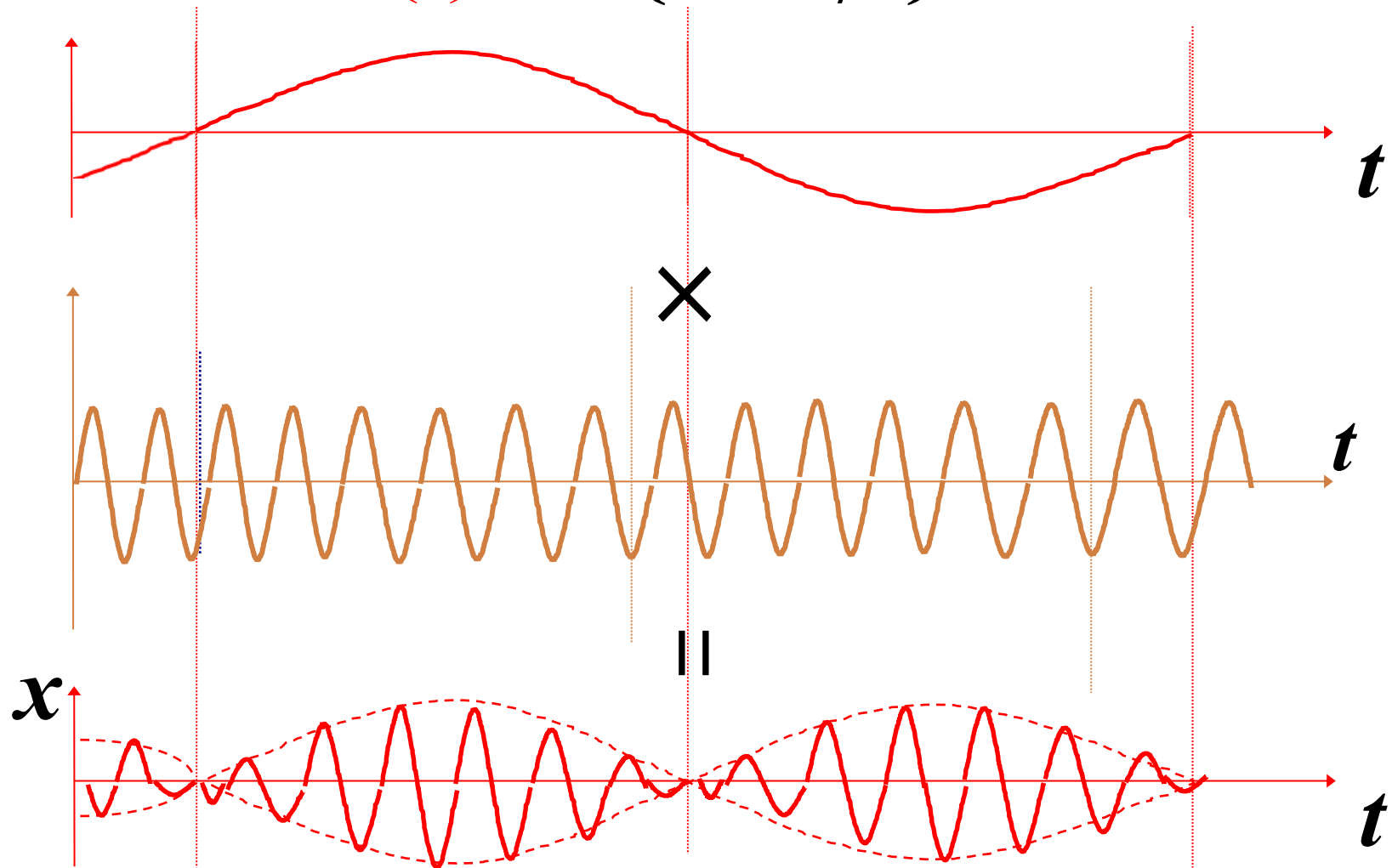
$$x = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \varphi\right)$$

合振动不是谐振动!

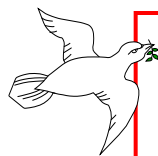
课后作业: 使用旋转矢量法进行分析?

$$x = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \phi\right)$$

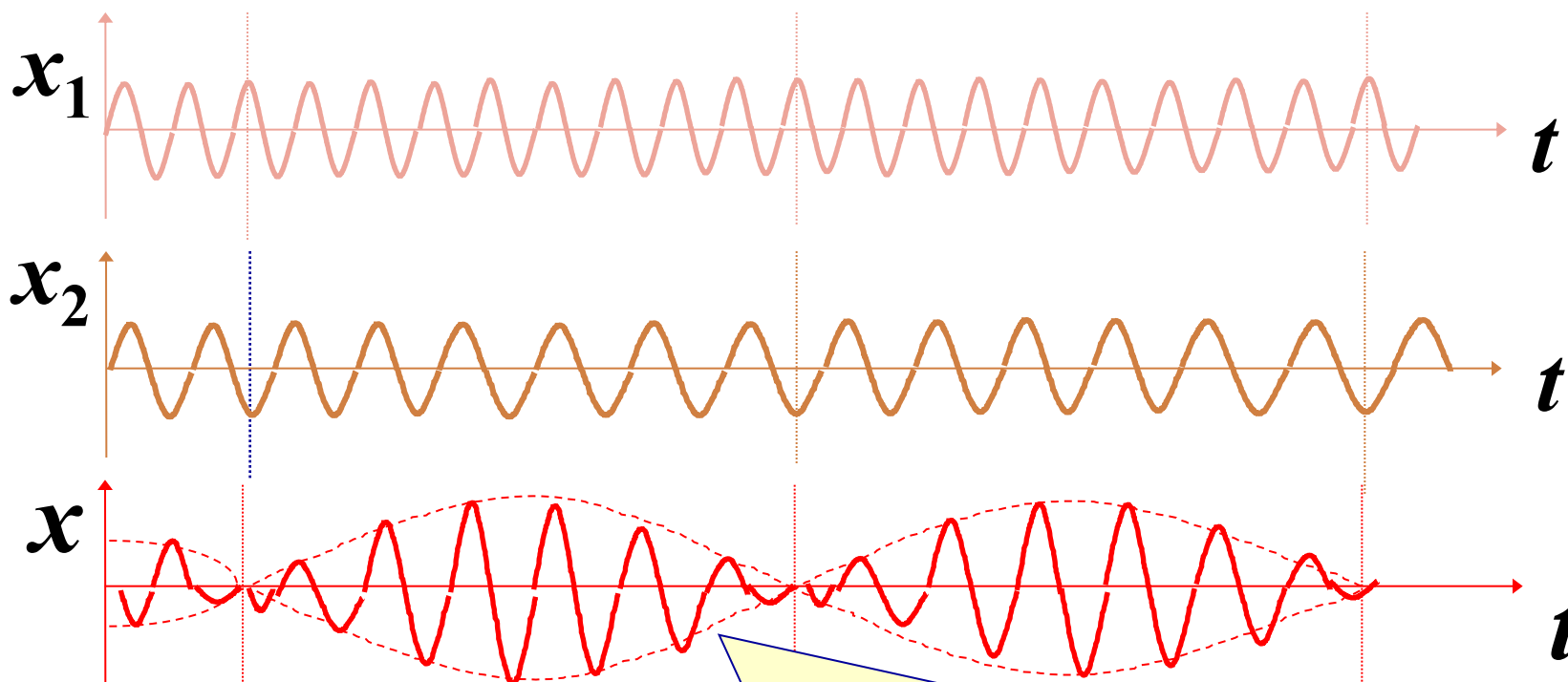
$$x = A(t) \cos(\omega t + \phi)$$



拍的形成



$$x = 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cdot \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t + \varphi\right)$$



3° 拍频

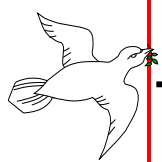
$$\text{合振幅 } A(t) = \left| 2A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \right|$$

合振幅在单位时间内加强（或减弱）的次数

$$\text{拍频 } \Delta \nu = \left| 2 \times \frac{1}{2\pi} \times \left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \right) \right| = |\nu_1 - \nu_2|$$

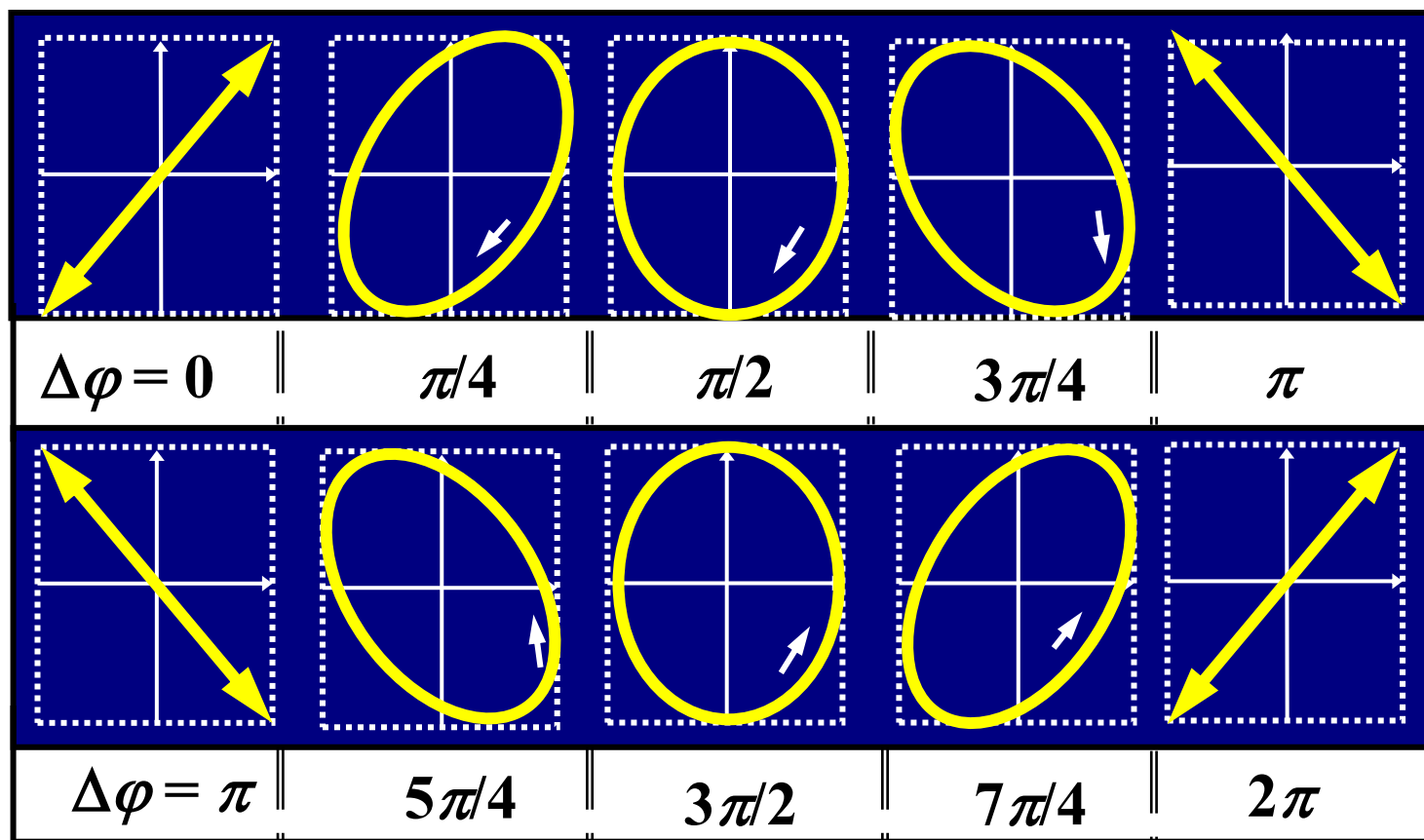
这个两倍很重要

例题.一个音叉A与一个 $f=440\text{Hz}$ 的音叉B发生了拍现象，拍频为 3Hz ，在A上加一格小物体后，拍频减小，问A的频率为_____



$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

为任意值时，合振动的轨迹为一般椭圆



4.4 振动方向垂直、不同频率的简谐振动的合成

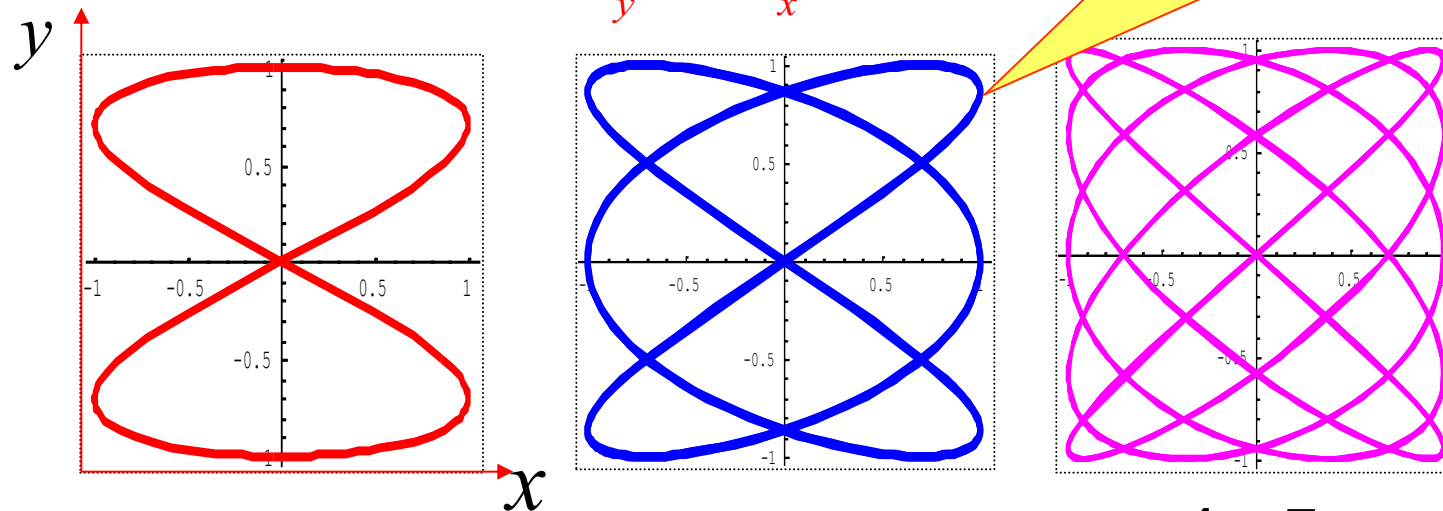
一般轨迹曲线复杂，且不稳定

两振动的频率之比 $\frac{\omega_y}{\omega_x}$ 成整数时，合成轨迹稳定。

轨迹曲线称为李萨如图形。

切点数之比 $\frac{N_x}{N_y} = \frac{\omega_y}{\omega_x}$

图形形状还与位相差及振幅有关



$N_x:N_y \Rightarrow 1:2$

2:3

4:5

由切点数之比及已知频率可测未知频率。

例2. 已知 p 点的振动方程 $y_p = A \cos(\omega t + \varphi)$

试写以 o 为原点的波动方程。

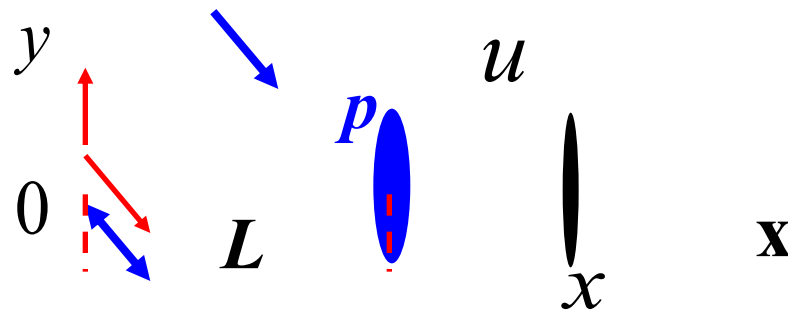
解: p 点为参考点

任选一点 x

波由 p 点传到 x 点,

需时间: $\frac{x-L}{u}$ 波动方程为:

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x-L}{u}\right) + \varphi\right]$$



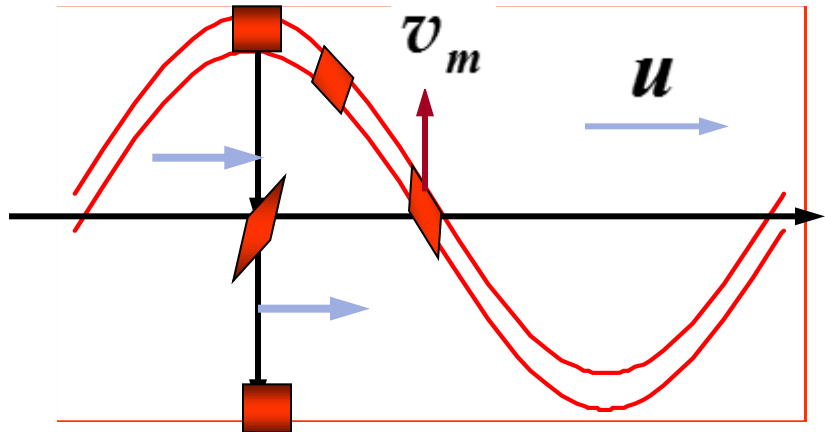
波动方程表达式还与坐标原点的选择有关。

总之, 波动方程表达式与坐标轴、坐标原点的选择有关。

理论证明（略），当媒质中有行波传播时，媒质中一个体积元在作周期性振动的过程中，其弹性势能 E_p 和振动动能 E_k 同时增大、同时减小，而且其量值相等，即 $E_p = E_k$ 。

结论

- 1° 波动动能与势能数值相同，位相相同。同时变大，同时变小。



E_k 最大则 E_p 也最大，如平衡位置处。

E_k 最小则 E_p 也最小，如最大位移处。

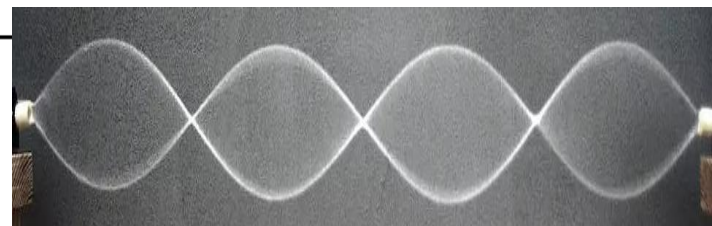
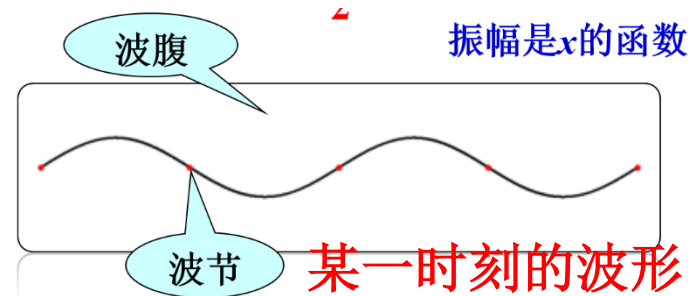
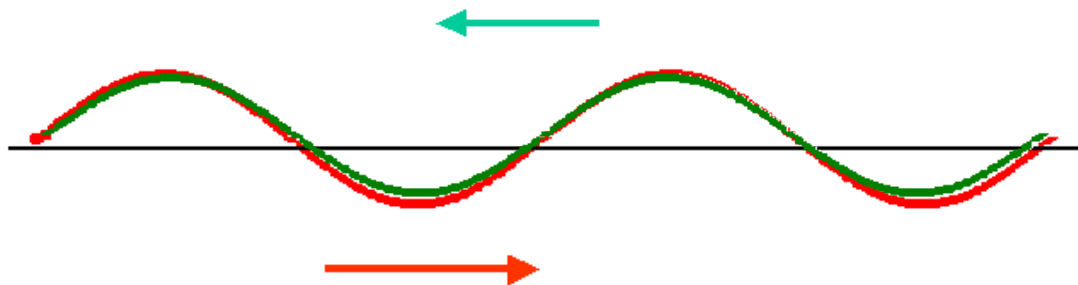
与简谐振动
能量不同！

- 2° ΔV 中， $E_{\text{总}} = E_k + E_p = \rho \Delta V A^2 \omega^2 \sin^2[\omega(t - \frac{x}{u})]$

$E_{\text{总}}$ 随 x, t 变化，不守恒！ 能量传输！

最大位移 $\rightarrow$ 平衡位置，能量增大，从前面输入；
平衡位置 $\rightarrow$ 最大位移，能量减小，向后面输出。

➤ 驻波



驻波方程 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \cos(\omega t)$

随时间变化很快

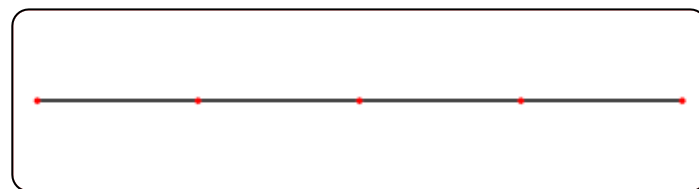
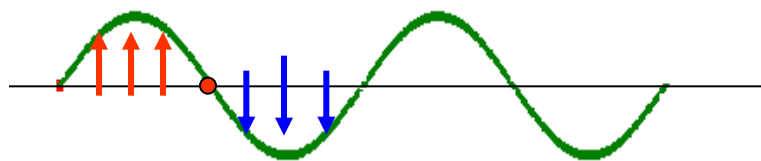
特征

(1) 振幅 $A_{\text{驻}} = \left| 2A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right) \right|$

(2) 波节 $\cos\frac{2\pi}{\lambda}x = 0 \rightarrow x = (2k + 1)\frac{\lambda}{4}$

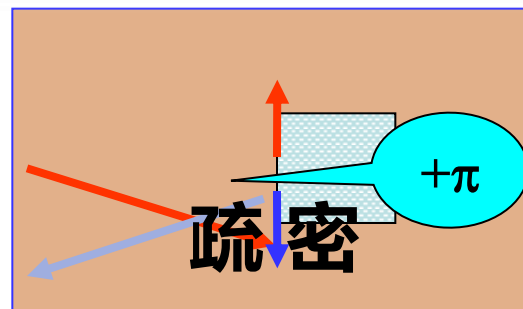
波腹 $\left| \cos\frac{2\pi}{\lambda}x \right| = 1 \rightarrow x = k\frac{\lambda}{2}$

(3) 驻波的位相关系



(4) 驻波中没有净能量传递

能流密度 $I = I_{\text{入}} + I_{\text{反}} = 0$



(5) 半波损失(波疏介质入射到波密介质反射)

$$\Delta\varphi = \pi \Rightarrow \Delta r = \frac{\lambda}{2} \quad A_{\text{min}} = 0$$

要求:

会写入射波、反射波、驻波方程, 分析振动情况

➤ 多普勒效应

1. 波源和接收器都静止 ($V_S = 0, V_R = 0$)

R 收到的频率 $\nu_1 = \frac{u}{\lambda} = \nu$

2. 波源静止, 接收器运动 ($V_S = 0, V_R \neq 0$)

R 收到的频率 $\nu_2 = \frac{u \pm V_R}{\lambda} = \frac{u \pm V_R}{u/\nu} = \frac{u \pm V_R}{u} \nu$

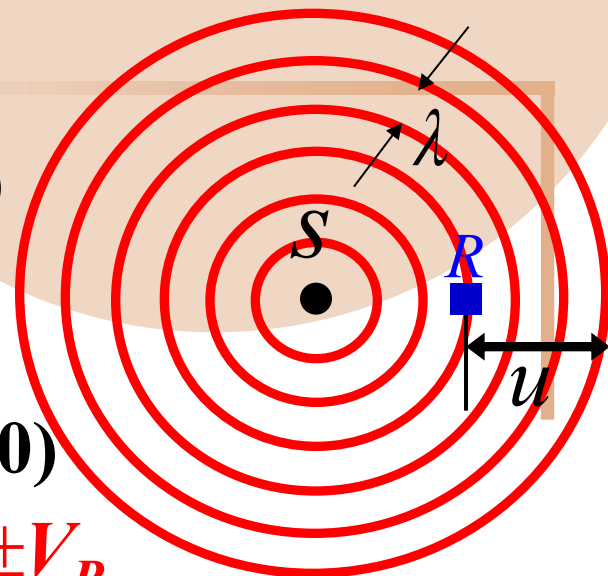
3. 接收器静止, 波源运动 ($V_R = 0, V_S \neq 0$)

$\lambda' = \lambda \mp V_S T = uT \mp V_S T = \frac{u \mp V_S}{\nu}$

R 收到的频率 $\nu_3 = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{u \mp V_S} \nu$

4. 接收器、波源都运动

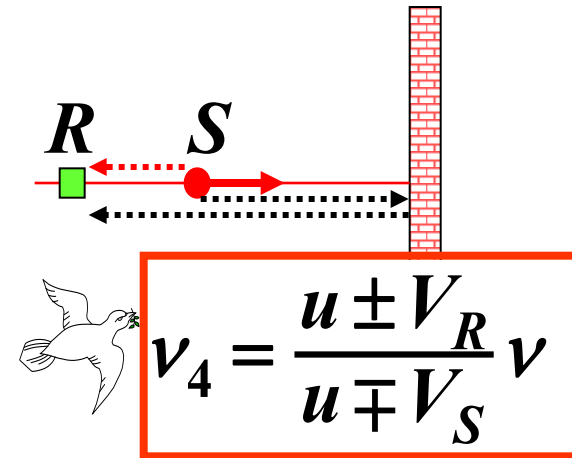
$$\nu_4 = \frac{u \pm V_R}{u \mp V_S} \nu$$



例5. 报警器 S 发出频率为 **1000 Hz** 的声波，声速 **330 m/s** ，远离静止观察者 R 向一静止反射壁运动，其速度为 **10 m/s** ，求 (1) R 直接从 S 收到的频率？
 (2) R 从反射波收到的频率？(3) R 收到的拍频？
 (4) 若 S 不动，反射壁以 **20 m/s** 向 S 运动，则拍频多少？

解：(1)
$$v_1 = \frac{u}{u + V_S} v = \frac{330}{330 + 10} 10^3$$

$$= 970\text{ Hz}$$

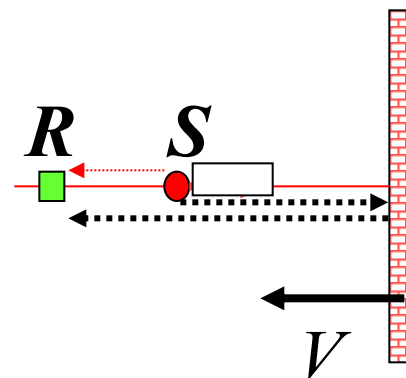


(2) 反射壁对入射波而言，相当于观察者；
 反射壁对反射波而言，相当于波源。

反射壁收到的频率

$$v_2 = \frac{u}{u - V_S} v = \frac{330}{330 - 10} 10^3 = 1030\text{ Hz}$$

反射壁接收与发出的频率相同，
故 R 从反射波收到的频率为 1030 Hz .



(3) R 收到的拍频:

$$\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = 1030 - 970 = 60\text{ Hz}$$

(4) 若 S 不动, 反射壁以 20 m/s 向 S 运动, 则

R 直接从 S 收到 $\nu_1 = \nu = 10^3\text{ Hz}$

反射壁收到 $\nu' = \frac{u+V}{u}\nu$ 反射壁发出 ν' 频率

$$R \text{ 收到 } \nu_2 = \frac{u}{u-V}\nu' = \frac{u+V}{u-V}\nu = 1129\text{ Hz}$$

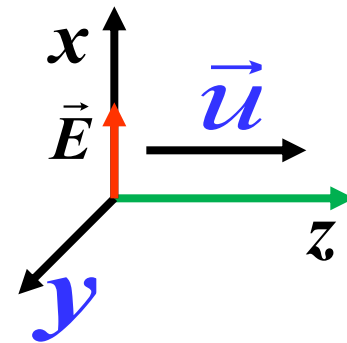
拍频为 $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1 = 129\text{ Hz}$

多普勒效应的应用: $\left\{ \begin{array}{l} \text{测速} \\ \text{光谱线红移等} \end{array} \right.$

例1.已知真空中电磁波的电场表达式:

$$E_x = 0.5 \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})] \text{ V/m}$$

$$E_y = 0 \quad E_z = 0$$



求: (1) $\vec{E}$ 的振幅、频率、波长、波速、传播方向?

(2) $\vec{H}$ 的表达式?

解: (1) $E_m = 0.5 \text{ V/m}$

$$\nu = 10^8 \text{ Hz}$$

$$u = c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = 3 \text{ m}$$

沿 z 正向传播

$$\sqrt{\epsilon_0} E_m = \sqrt{\mu_0} H_m$$

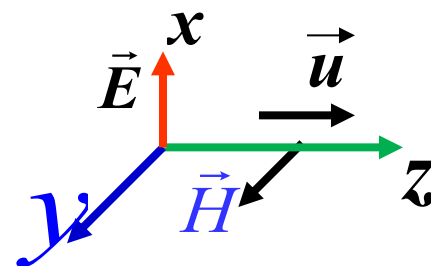

(2) $\vec{H}$ 的表达式

$\because \vec{H} \perp \vec{E} \perp \vec{u} \quad \therefore \vec{H}$ 沿 y 轴振动 $H_x = H_z = 0$

并且 $\vec{E} \times \vec{H}$ 沿 $\vec{u}$, 当 $x=0, t=0, E_x=0.5 \text{ V/m}$

$$H_y = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_m \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})]$$

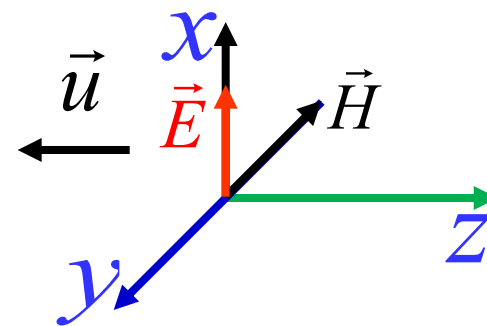
$$= 1.32 \times 10^{-3} \cos[2\pi \times 10^8(t - \frac{z}{3 \times 10^8})] \text{ A/m}$$



讨论：若波沿 z 反向传播，方程如何？

$$E = E_x = \underline{E_m} \cos[\omega(t + \frac{z}{u})]$$

$$H = H_y = \underline{-H_m} \cos[\omega(t + \frac{z}{u})]$$



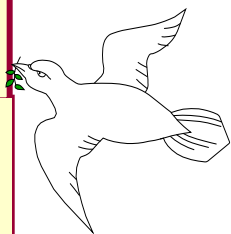
波动光学

➤ 非相干叠加

$$\because \cos \Delta \phi = 0$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \Delta \phi$$
$$\Delta \phi = \phi_{20} - \phi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$



➤ 相干叠加

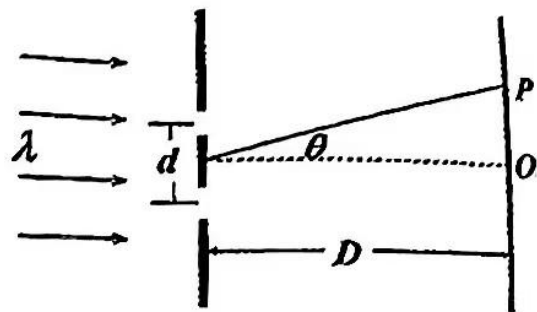
$$\because \overline{\cos \Delta \phi} = \cos \Delta \phi \longrightarrow I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cdot \cos \Delta \phi$$

若两光波的强度相等, 即 $I_1 = I_2$, $I = 4I_1 \cos^2 \frac{\Delta \phi}{2}$

干涉极大(明纹中心)和干涉极小(暗纹中心)条件

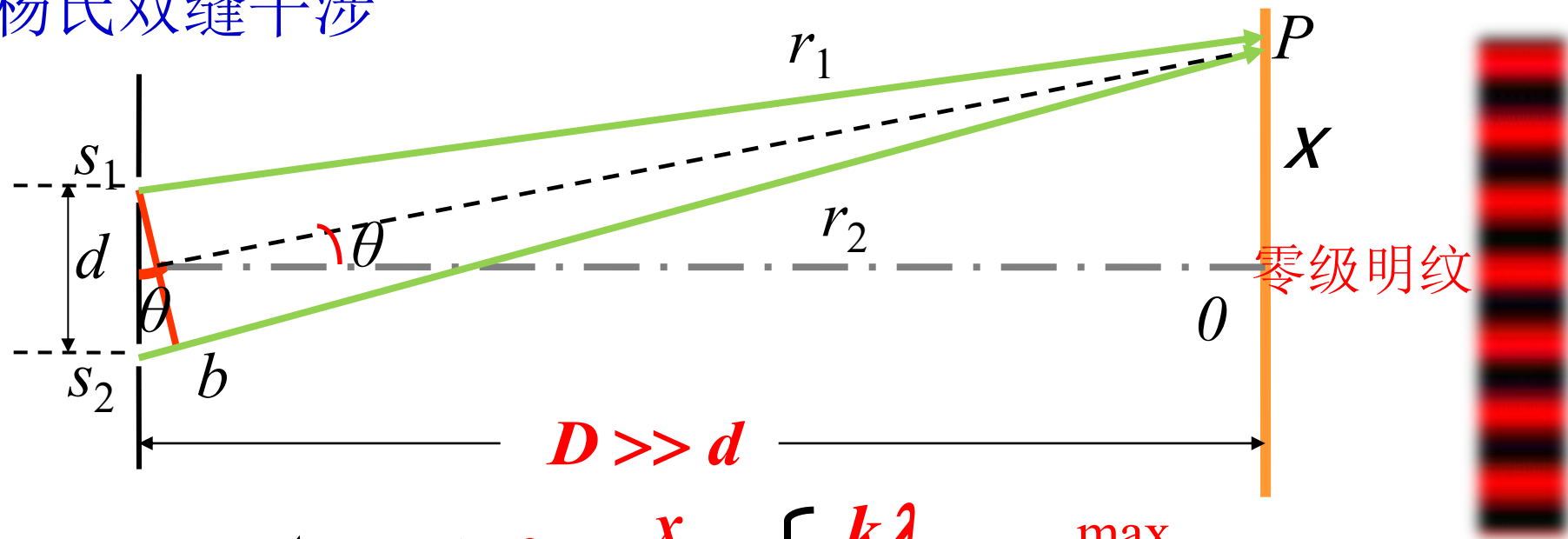
$$\Delta \phi = \begin{cases} \pm 2k\pi & I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} & \text{明纹} \\ \pm (2k+1)\pi & I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} & \text{暗纹} \end{cases}$$

5、如图所示的杨氏双缝干涉装置中，两条缝的宽度不一致，导致由一条缝单独发出的某单色光到达屏幕上的振幅，是另一条缝单独发出的光到达屏幕上的振幅的 2 倍。设缝间距为 d ($d \ll D$)，屏中央 O 处的光强为 I_0 ，则偏角为 θ 的屏上 P 点光强为_____。



5、【正解】 $\frac{I_0}{5} \left[5 + 4 \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \right) \right]$ $\left(\frac{2}{5} + \right)$

杨氏双缝干涉



光程差条件 $\Delta r = d \sin \theta = d \frac{x}{D} = \begin{cases} k\lambda & \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{min} \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \dots$

条纹间距 $\Delta x = D\lambda / d$

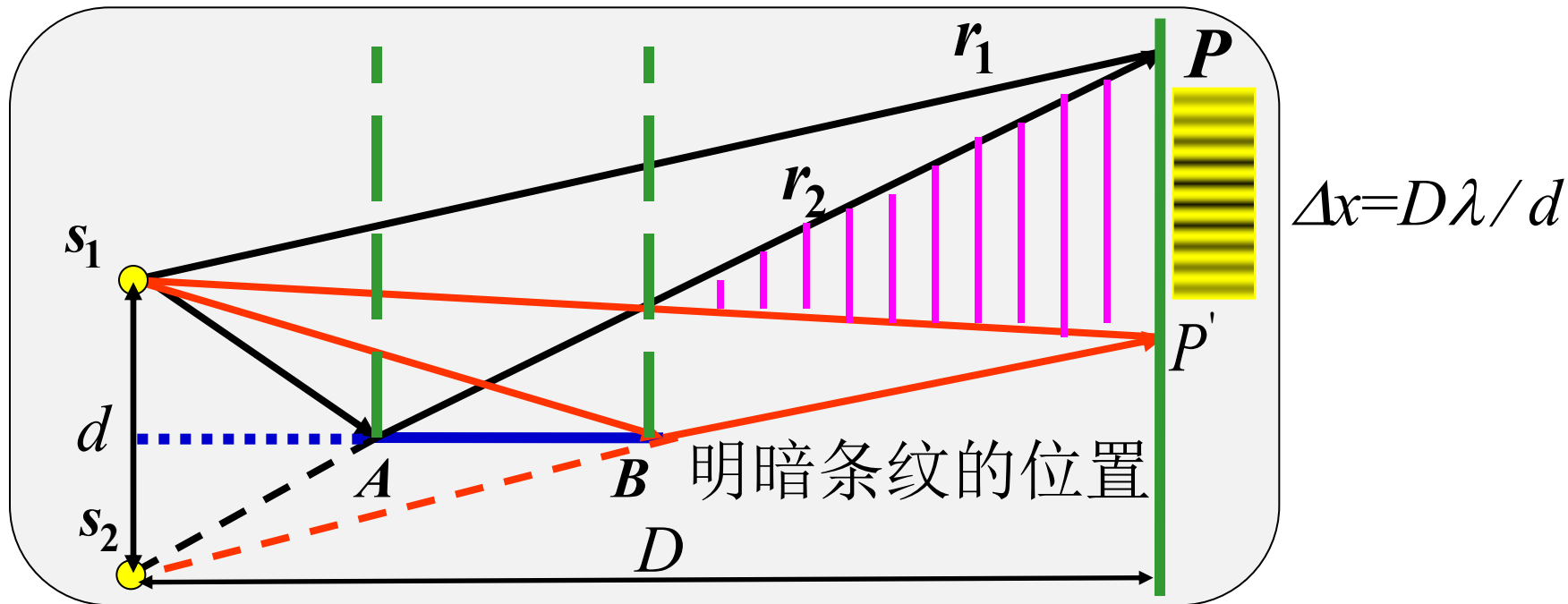
光强分布 $I_\theta = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right) \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$

动态反应：缝加宽，缝间距 d 变化，光源强度/位置变化。。。

在介质中： $\Delta r = nd \sin \theta = nd \frac{x}{D} \quad \Delta x = D\lambda / nd$

如果 P 点两振动的振幅不等 $I_\theta = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta\varphi$

洛埃镜



$$\text{真空中: } \Delta r = r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{min} \end{cases} \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{介质中: } \Delta r = (\sum n_i r_i)_2 - (\sum n_i r_i)_1 + \frac{\lambda}{2}$$

将屏移到 A、B 处，紧靠镜端处总是产生暗纹，说明在镜端处反射光与入射光的相位差为 π ，相当于光程差 $\lambda/2$ ，称为半波损失。

相同倾角的入射光干涉情况相同!

$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & k=1, 2, 3 \cdots \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=\cancel{0}, 1, 2 \cdots \text{min} \end{cases}$$

显然, 薄膜表面出现明暗相间的干涉条纹

注意:

1° 公式中各量的意义

2° k 能否取0?

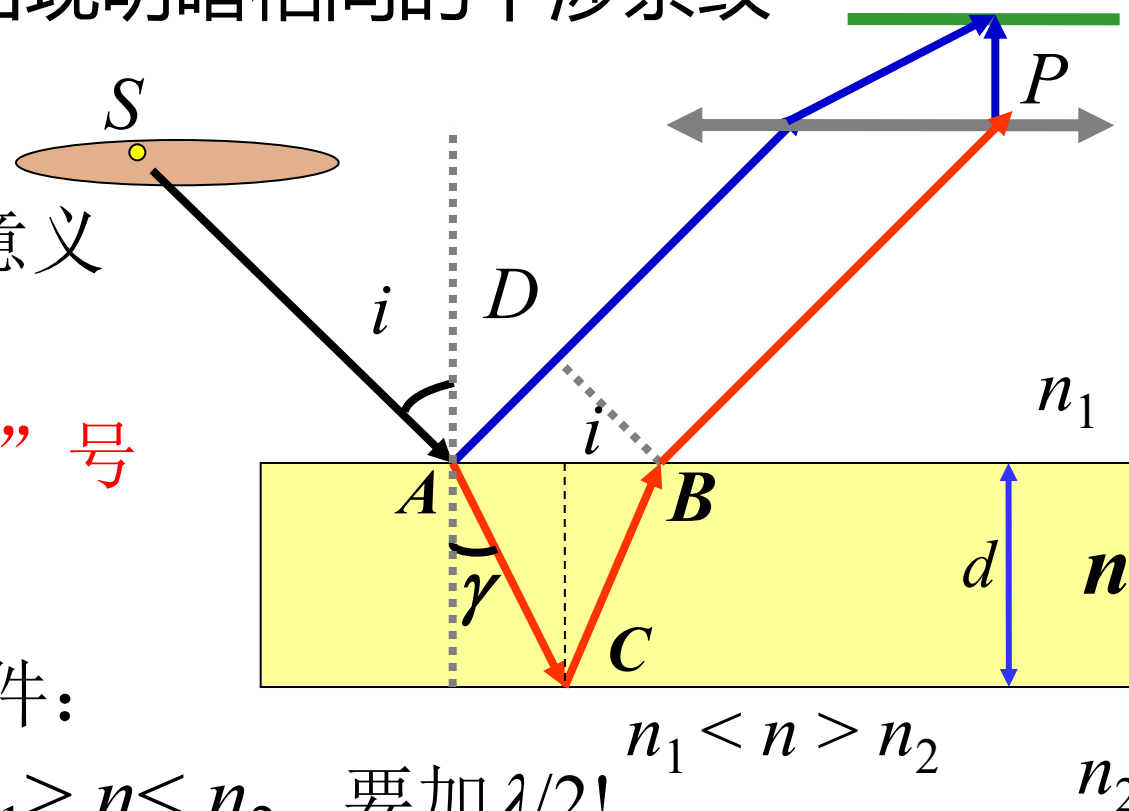
公式中无“ $\pm$ ”号

讨论:

1° 公式的适用条件:

$n_1 < n > n_2$, $n_1 > n < n_2$ 要加 $\lambda/2$!

$n_1 < n < n_2$, $n_1 > n > n_2$ 不加 $\lambda/2$!





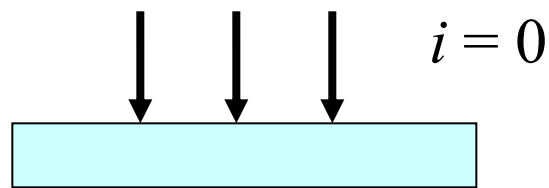
$$\delta = 2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

讨论：

$$2nd + \frac{\lambda}{2} =$$

- **单色光**垂直入射，在薄膜表面上：
全亮或全暗或一片均匀的光亮，没有干涉条纹。
- **复色光**垂直入射，在薄膜表面上：
有的颜色亮，有的消失，没有干涉条纹。

2° 若光垂直入射



$$2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

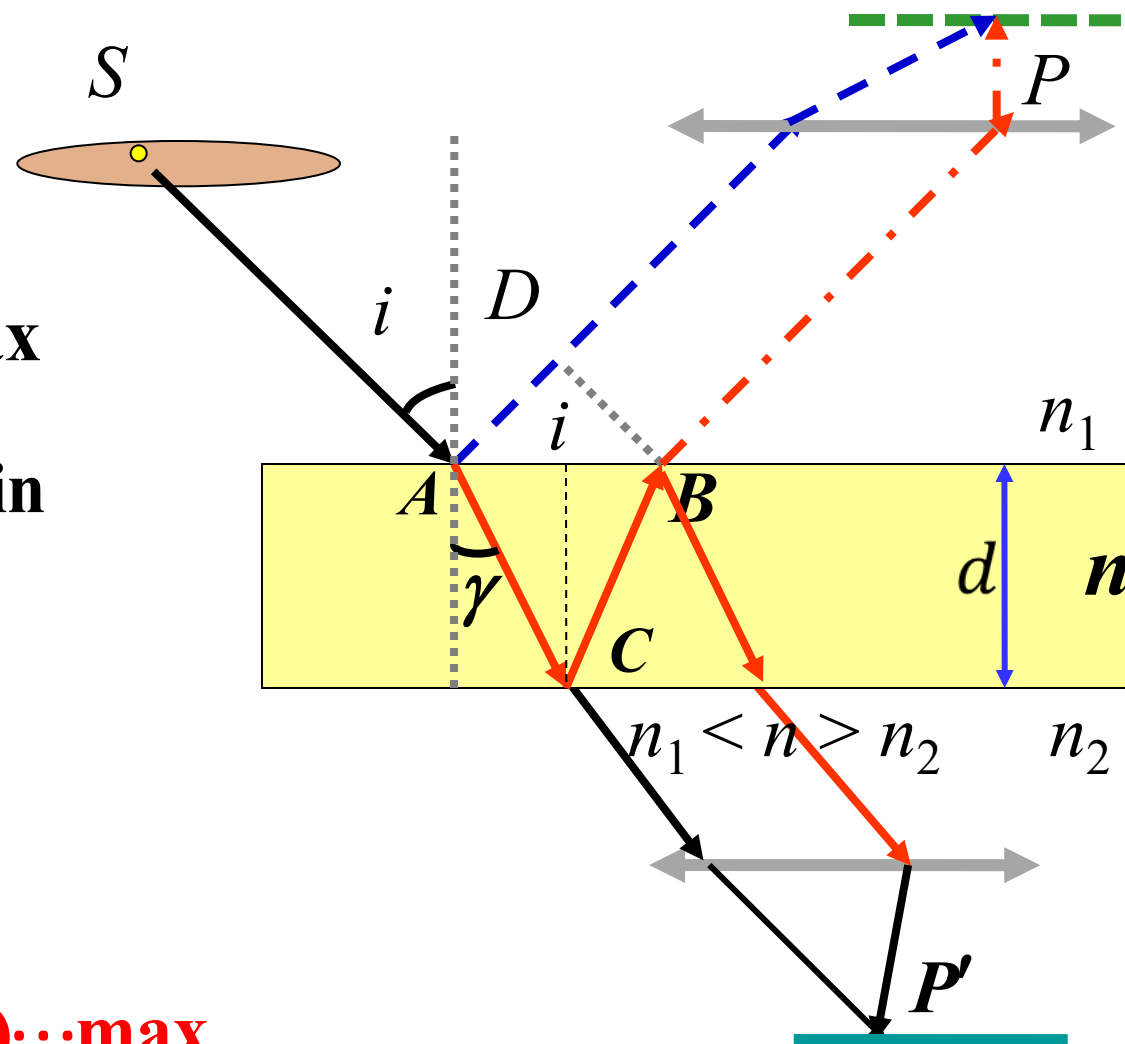
3° 透射光也有干涉现象

明暗条件:

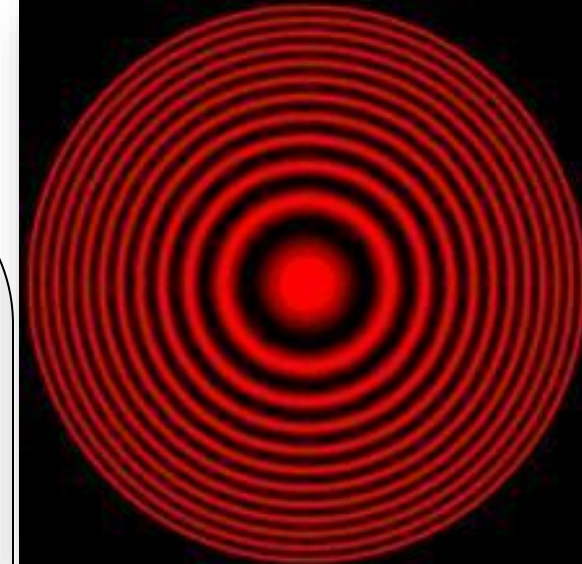
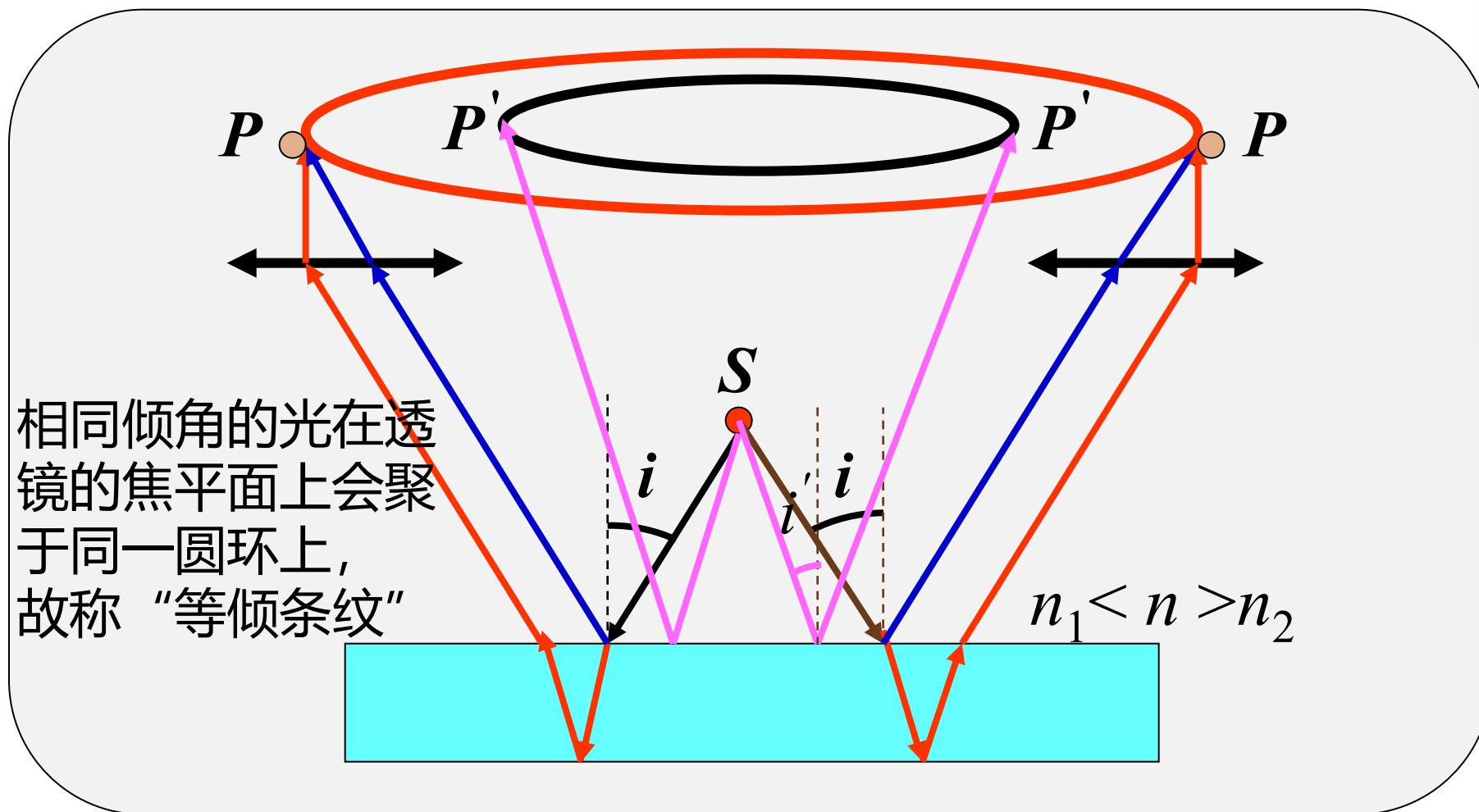
反射光加强的点,
透射光正好减弱
(互补)

$$\delta' = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i}$$

$$= \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 0, 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$



4.1.2 等倾条纹



1° 倾角 i 相同的光线对应同一条干涉圆环条纹

2° 不同倾角 i 构成的等倾条纹是一系列同心圆环

*中心是明是暗？

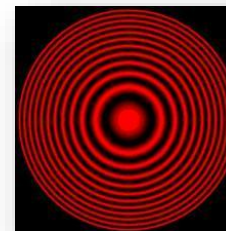
由 $\delta = 2nd(+\frac{\lambda}{2})$ 确定

*中心是明是暗？

由 $\delta = 2nd(+\frac{\lambda}{2})$ 确定

$$\delta = 2d \sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{max} \\ (2k + 1)\frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, \dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

3° 愈往中心, i 越小, 条纹级别 愈高



$$2d\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda, \quad d \text{ 一定时}, \quad i \downarrow \rightarrow k \uparrow$$

即: 中心O点处的干涉级最高

*若改变 d $\begin{cases} d \uparrow & \text{中心向外冒条纹} \\ d \downarrow & \text{中心向内吞条纹} \end{cases}$ ——动态反应

4° 条纹间隔分布: 内疏外密

$$\begin{aligned} 2nd \cos \gamma_k + \frac{\lambda}{2} &= k\lambda \\ 2nd \cos \gamma_{k+1} + \frac{\lambda}{2} &= (k+1)\lambda \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad |\Delta \gamma_k| \approx \frac{\lambda}{2nd \sin \gamma_k} \quad \begin{matrix} \gamma_k \uparrow \\ \Delta \gamma_k \downarrow \end{matrix}$$

5° 光源是白光

k, d 一定 $\lambda \uparrow \rightarrow i \downarrow \rightarrow r_k \downarrow$ —彩色干涉条纹



$$2d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \cdots \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

或 $2d = \begin{cases} (2k-1)\frac{\lambda}{2} & k=1,2,\dots \cdots \text{max} \\ k\lambda & k=0,1,2,\dots \cdots \text{min} \end{cases}$

讨论:

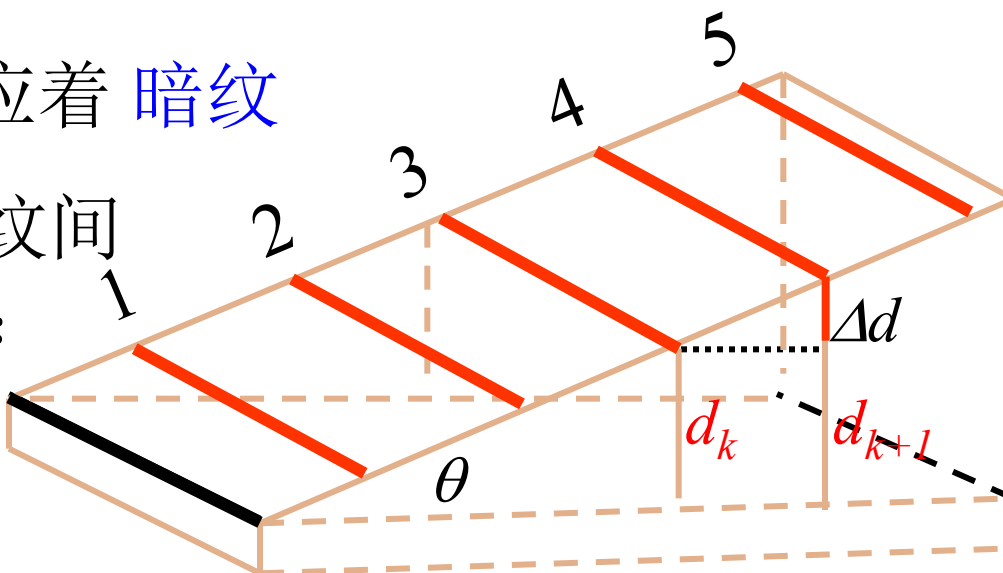
1° 劈尖愈厚处, 条纹级别 愈高

2° 棱边处 $d=0$, 对应着 暗纹

3° 相邻两明（暗）纹间
对应的厚度差为:

$$\Delta d = \lambda/2$$

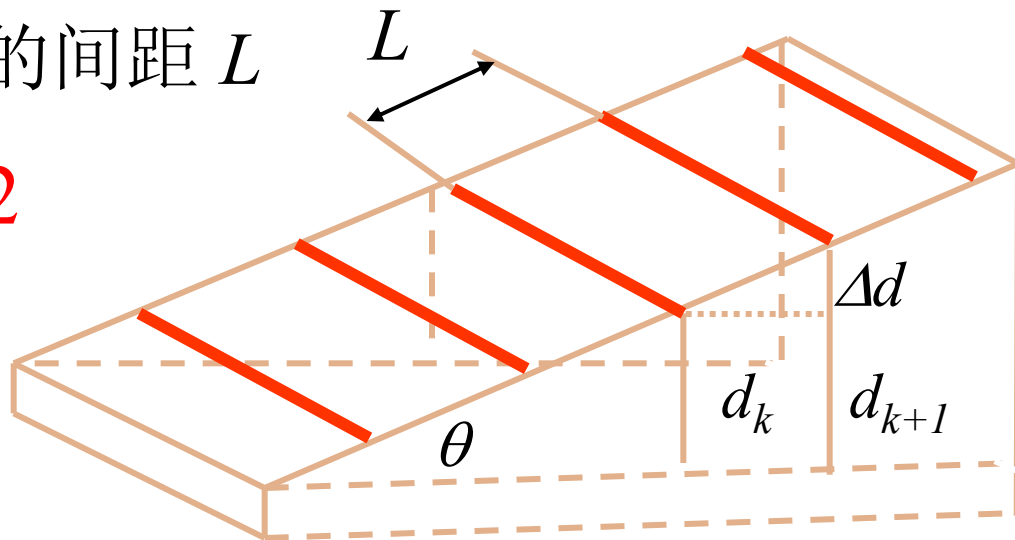
(空气隙)



4° 明（暗）纹在上平板的间距 L

$$L \sin \theta = \Delta d = \lambda / 2$$

$$L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$



由上式看出 θ 角对 L 的影响。

波长变化对劈尖干涉条纹的影响 $\lambda \uparrow L \uparrow$

5° 动态反应: $\theta \uparrow L \downarrow, \theta \downarrow L \uparrow$ 。

$d \uparrow$ (连续增厚), 条纹向 薄膜厚度较小的方向移动

$d \downarrow$ (连续变薄), 条纹向 薄膜厚度较大的方向移动

4.2.2 牛顿环

明暗条件：（空气隙牛顿环）

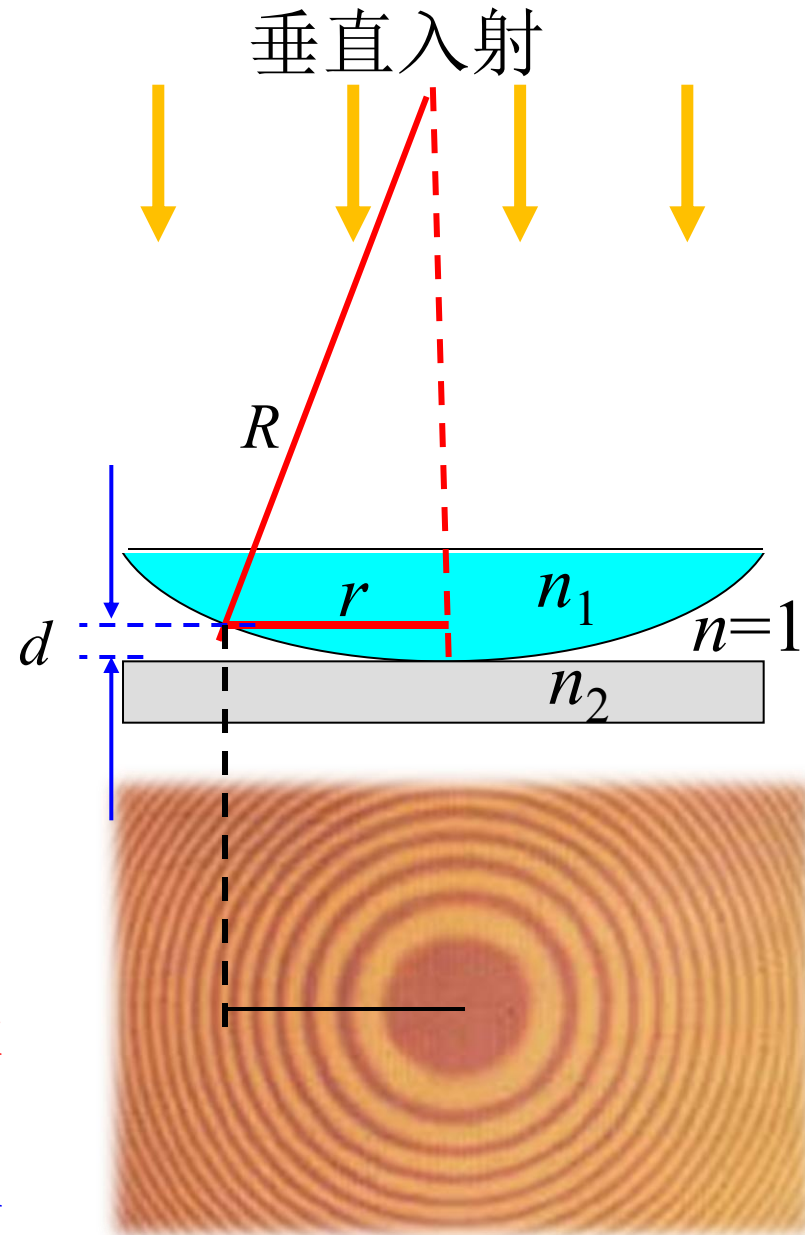
$$2d + \frac{\lambda}{2}$$

$$= \begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\dots) \cdots \text{max} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & (k=0,1,2,\dots) \cdots \text{min} \end{cases}$$

$$R^2 = r^2 + (R-d)^2 \Rightarrow r^2 = 2Rd$$

或：

$$r = \begin{cases} \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}} & (k=1,2,\dots) \text{max} \\ \sqrt{kR\lambda} & (k=0,1,\dots) \text{min} \end{cases}$$



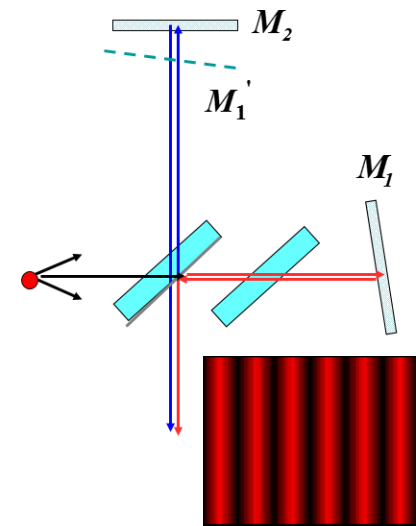
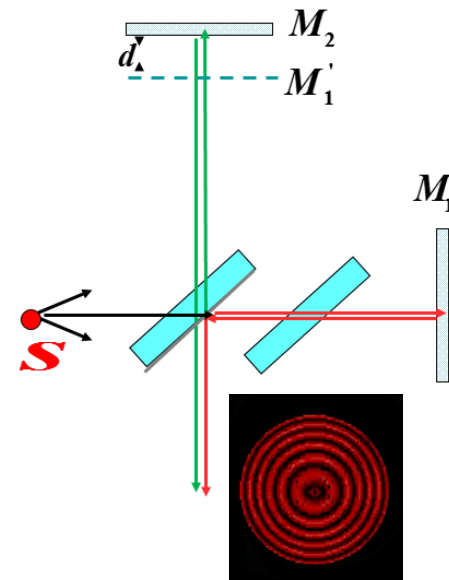
内容回顾

3. 迈克尔逊干涉仪

- M_1 与 M_2 严格垂直时, M_1' 与 M_2 形成厚度均匀的薄膜, 干涉条纹是等倾条纹。
 $d \uparrow$ 条纹外冒; 反之, 内缩。
- M_1 与 M_2 不严格垂直时, M_1' 与 M_2 形成一空气隙劈尖, 干涉条纹是等厚条纹

光程差 ($\delta = 2d$) 改变 λ , 明纹(暗纹)移动一级。数出视场中明纹移动的数目 N , 可算出 M_2 平移的距离 Δd 。

$$\Delta d = N \frac{\lambda}{2}$$



演示实验

三. 电磁学

电流相互作用
巴克豪森效应
楞次定律
自感系数与磁导率的关系

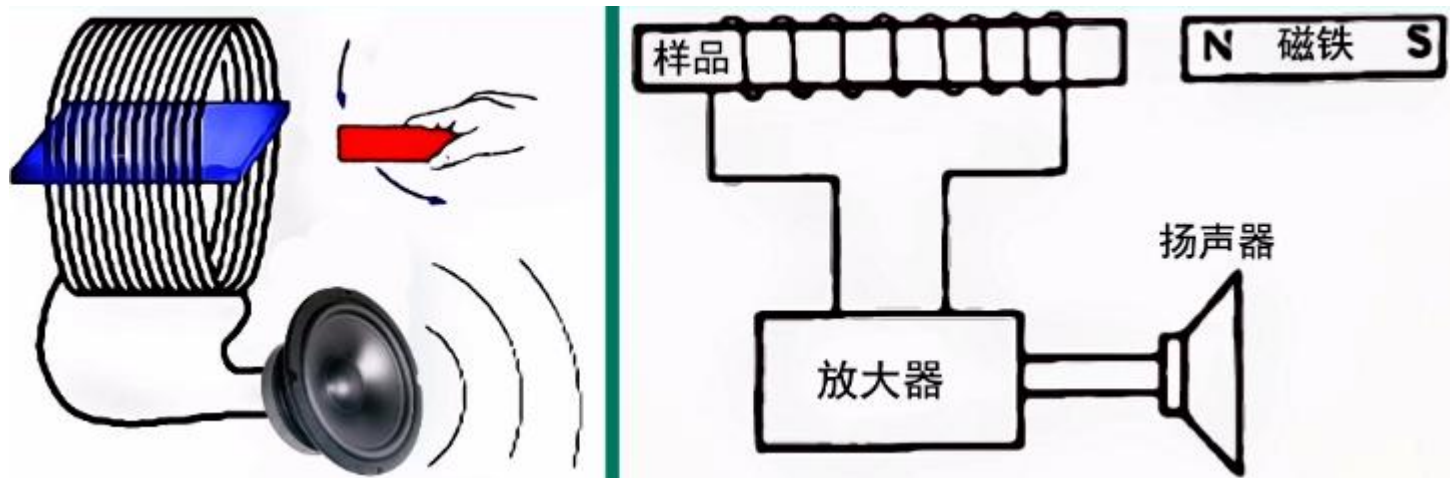
四. 振动与波

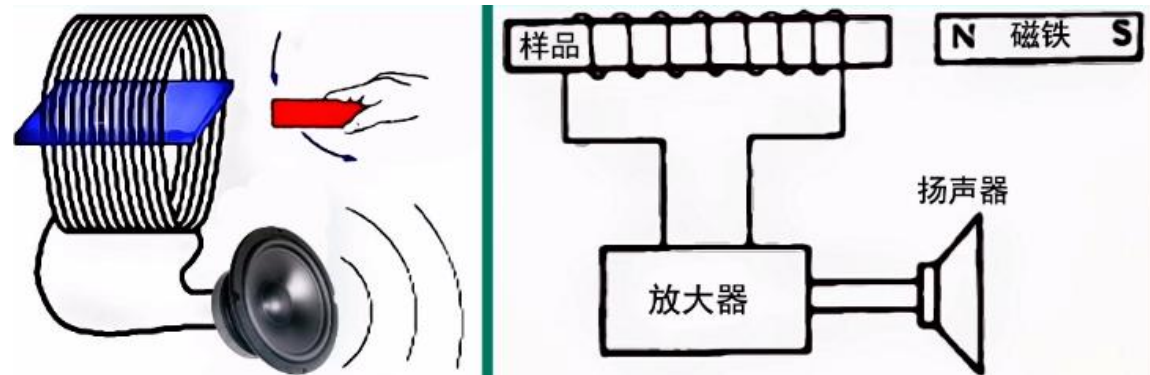
弹簧纵波演示
音叉演示拍现象
激光垂直振动合成
弦驻波
电磁波演示仪

五. 光学

双缝干涉
单缝衍射
光栅衍射
光栅色散
起偏与检偏
方解石的双折射
偏振光的干涉

巴克豪森效应





- 1、打开仪器后盖板，将4节1号干电池装入盒中，接通电源开关，此后就可开始做实验，
- 在线圈中不插入任何试样，将永久磁铁沿着线圈轴线，由远而近缓缓地靠近线圈，此时喇叭无声音。
- 2、将玻莫合金片（是矩形磁滞回线铁磁材料）插入线圈中，将永久磁铁的N极对着线圈，并沿着线圈的轴线，由远而近将玻莫合金片磁化，此时喇叭发出沙沙的响声。如果永久磁铁移动得很慢，喇叭发出卜卜的响声。当永久磁铁不动时，响声立刻停止，继续往前移动，喇叭又发出响声，越近声音越大。永久磁铁慢慢离开线圈时，喇叭也发出响声，但是比磁化时要小（这是由于在不可逆过程中还存在着可逆过程。如果是良好的矩形磁滞回线材料，则没有这种现象）。永久磁铁离得越远声音越小，直至没有响声。磁极方向不变，再将永久磁铁移近线圈，玻莫合金片再次被磁化，所不同之处是响声比第一次磁化时小。
- 3、将永久磁铁的方向转动180°（即将S极对着线圈），沿着轴线由远而近将玻莫合金片磁化，此时磁畴全部倒向，喇叭发出很大的响声。
- 4、将玻莫合金片取出，插入硅钢片，重复上述磁化过程。喇叭响声较小，而且磁化与退磁过程响声差别不大，因为硅钢片不是矩形磁滞回线的铁磁材料。
- 5、取出硅钢片，插入铜片或铝片试样。由于非铁磁性材料没有磁畴结构，当重复上述磁化过程时，喇叭没有响声，通过这样的对比能加深对磁介质的认识。